

# Einzelband, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

## Variae disquisitionum praecedentium applicationes

### Solutio aequationis indeterminatae $mx + ny = A$ per exclusiones.

323.

Omnes repraesentationes numeri dati  $A$  per formam binariam  $mx + ny$ , sive solutiones aequationis indeterminatae  $mx + ny = A$ , in Sectione V methodo generali invenire docuimus, cuius brevitatis quoque nihil desiderandum relinquere videtur, si omnes valores expr.  $\sqrt{-mn}$  secundum modulum  $A$  ipsum, et per suos factores quadratos divisum, iam habentur; hic autem pro eo casu, ubi  $mn$  est positivus atque  $n$  et  $A$  esse positivos atque inter se primos supponemus, ad hanc solutionem explicabimus directa multo expeditiorem, si valores antea computare oportet. Supponemus autem, numeros  $m$ ,  $n$  et  $A$  esse positivos atque inter se primos, quum casus reliqui ad hunc facile possint reduci.

Manifesto quoque sufficit, valores positivos ipsorum  $x$ ,  $y$  eruere, quum reliqui inde per solam signorum mutationem deducantur.

Perspicuum est,  $x$  ita comparatum esse debere, ut  $\frac{A-nyy}{m} = \frac{A}{m} - \frac{n}{m}yy$  fiat integer positivus, et quadratus evadat.

Conditio prima requirit, ut  $x$  non sit maior quam  $\sqrt{\frac{A}{m}}$ ; secunda iam per se locum habet, quando  $n = 1$ ; quin requirit, ut valor expr.  $\frac{A-nyy}{m}$  sit residuum quadraticum ipsius  $m$ . Denotandoque omnes valores diversos expr.  $\sqrt{-n}(\text{mod. } m)$  per  $+r$ ,  $-r$ ,  $+r'$ ,  $-r'$  etc.,  $x$  sub aliqua formarum  $nt + r$ ,  $nt - r$ ,  $nt + r'$  etc. contentus esse debet.

Simplissimum itaque foret, omnes numeros harum formarum infra limitem  $\sqrt{\frac{A}{m}}$ , quorum complexum per  $Q$  exprimemus, pro  $x$  substituere, eosque solos retinere, pro quibus  $\frac{A-nxx}{m}$  fit quadratum. Hoc tentamen, quantum lubeat, contrahere, in art. sq. docebimus.

324.

Methodus exclusionum, per quam hoc efficiemus, perinde ac in disqu. praec. in eo consistit, ut plures numeros, etiam hic *excludentes* vocandos, accipiamus, pro quibusnam valoribus ipsius  $x$  valor ipsius  $\frac{A-nxx}{m}$  fiat non-residuum, talesque ad lubitum ex  $Q$  eiiciamus.

Per rationem art. 321, 322 iis quae in art. 321 sqq. exposuimus, omnino analoga apparet, tales tantum excludentes adhibendos esse, qui sint numeri primi aut numerorum primorum potestates, et pro excludente posterioris generis ea tantum ipsius non-residua a valoribus ipsius  $x$  arcenda, quae sint residua omnium potestatum inferiorum eiusdem numeri primi, siquidem exclusio cum his iam est instituta.

Si itaque excludens  $E = p^\lambda$ , ubi  $p$  est numerus primus ipsum  $m$  non metiens, supponamusque brevitatis caussa duos casus, in quibus  $n$  per  $p$  est divisibilis ac non divisibilis, simul complectimur (includendo etiam casum  $\lambda = 1$ ), esse summam potestatem eiusdem

numeri primi per quam  $n$  sit divisibilis. Sint  $a, b, c$  etc. non-residua quadratica ipsius  $E$  (omnia, quando  $n$  per  $p$  non est divisibilis; ea tantum, quae simul sunt residua potestatum inferiorum, quando  $n$  per  $p$  est divisibilis). Computentur radices congruentiarum  $mz \equiv A - na, mz \equiv A - nb, mz \equiv A - nc$  etc. (mod.  $E$ ), sive ea quae necessaria sive ea quae sufficiunt; quae sint  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. patetque facile, si quis valor ipsius  $x$  producat  $xx \equiv \alpha$  (mod.  $E$ ) sive non-residuum ipsius  $E$ , similiterque de numeris reliquis  $\beta, \gamma$  etc. aequae facile vice versa perspicitur, si quis valor ipsius  $x$  producat  $xx \equiv \alpha$  (mod.  $E$ ), pro eodem fieri  $\frac{A-nxx}{m} \equiv a$  (mod.  $E$ ), adeoque omnes valores ipsius  $x$ , pro quibus  $xx$  nulli numerorum  $a, b, c$  etc. sec. mod.  $E$  congruus sit, tales valores ipsius  $x$  producere, qui nulli numerorum  $a, \beta, \gamma$  etc. sec. mod.  $E$  sint congrui.

Eligantur iam e numeris  $a, \beta, \gamma$  etc. omnia residua quadratica ipsius  $E$ , quae sint  $h, h', h''$  etc., computentur valores expressionum  $\sqrt{h}, \sqrt{h'}, \sqrt{h''}$  etc. (mod.  $E$ ), ponamusque hinc prodire  $+a, +a', +a''$  etc. His ita factis manifestum est, omnes numeros formarum  $Et + a, Et + b, Et + c$  etc.,  $Et + h, Et + h', Et + h''$  etc. ex  $Q$  tuto eiici posse, nullique valori ipsius  $x$  post hanc exclusionem remanenti valorem ipsius  $\frac{A-nxx}{m}$  sub formis  $Et + a, Et + b, Et + c$  etc. contentum respondere posse.

Ceterum manifestum est, tales valores ipsius  $x$  iam per se e nullo valore ipsius  $x$  prodire posse, quando inter numeros  $a, \beta, \gamma$  etc. nulla residua qu. ipsius  $E$  inveniantur, adeoque in hoc casu numerum  $E$  tamquam excludentem applicari non posse.

Huiusmodi excludentes, quot placet, adhiberi, atque sie numeri in  $Q$  ad lubitum diminui possunt.

Videamus iam, annon etiam numeros primos ipsum  $m$  metientes, taliumve numerorum potestates tamquam excludentes adhibere liceat. Sit  $B$  valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod.  $m$ ), patetque,  $\frac{A-nxx}{m}$  semper ipsi  $B$  secundum mod.  $m$  congruum fieri, quicumque valor pro  $x$  accipiat, adeoque ad possibilitatem aequ. prop. necessario requiri, ut  $B$  sit residuum quadraticum ipsius  $m$ .

Designante itaque  $p$  quemcunque primum imparem ipsius  $m$  qui per hyp. ipsos  $n$  et  $A$ , adeoque etiam ipsum  $B$  non metietur, pro valore quocunque ipsius  $x$  erit  $\frac{A-nxx}{m}$  residuum ipsius  $p$  adeoque etiam cuiuscunque potestatis ipsius  $p$ ; quamobrem  $p$  ipsiusque potestates nequeunt excludentium loco haberi, quando  $m$  per  $p$  est divisibilis.

Prorsus simili ratione, si  $m$  per 4 est divisibilis, ad aequ. prop. possibilitatem necessario requiritur, ut sit  $B \equiv 1$  (mod. 4), unde etiam  $\frac{A-nxx}{m}$  pro valore quocunque ipsius  $x$  fiet  $\equiv B \equiv 1$  (mod. 4), et proin binarii potestates ad exclusionem non idoneae, quando  $m$  per 4 est divisibilis.

Quando autem  $m$  per 8 est divisibilis, ad aequ. prop. possibilitatem necessario requiritur, ut sit  $B \equiv 1$  (mod. 8), unde etiam  $\frac{A-nxx}{m}$  pro valore quocunque ipsius  $x$  fiet  $\equiv B \equiv 1$  (mod. 8), et proin binarii potestates ad exclusionem non idoneae.

Quando autem  $m$  per 4 neque vero per 8 est divisibilis, ex simili ratione esse debet  $B \equiv 1$  (mod. 4), adeoque valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod. 8) vel  $= 1$  vel  $= 5$ , designetur per  $C$ ; pro  $x$  impari,  $n$  pari,  $\frac{A-nxx}{m}$  fit  $\equiv C$ ; pro  $x$  pari,  $\frac{A-nxx}{m}$  fit  $\equiv C + 4$  (mod. 8). Nullo negotio perspicitur, valores impares reiiciendos esse, quando  $C = 5$ ; omnes pares, quando  $C = 1$ ; omnes pares, quando  $C = 5$ .

Denique quando  $m$  per 2 neque vero per 4 est divisibilis, sit ut ante  $C$  valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod. 8), qui erit 1, 3, 5 vel 7; atque  $D$  valor huius  $-\frac{n}{m}$  (mod. 4), qui erit 1 vel 3. Facile hinc colligitur, omnes valores impares ipsius  $x$ , quando  $C = 1$  et  $D = 3$ , aut  $C = 7$  et  $D = 3$ , omnes valores pares, quando  $C = 3$  et  $D = 1$ , aut  $C = 5$ , aut  $C = 3$  et  $D = 3$ , aut  $C = 7$  et  $D = 1$ , fieri  $\frac{A-nxx}{m} \equiv 3, 5$  vel 7 (mod. 8), adeoque reiiciendos esse; in casibus reliquis autem, puta quando  $C = 1$  et  $D = 1$ , aut  $C = 7$  et  $D = 1$ , fiet  $\frac{A-nxx}{m} \equiv 1$  (mod. 8).

8) pro omnibus valoribus ipsius  $x$ , adeoque pro  $x$  pari  $\equiv C$ , pro impari  $\equiv C \pmod{8}$ ; quum itaque valor ipsius  $\frac{A-nxx}{m}$  semper fiat  $\equiv 1 \pmod{8}$ , sive  $x$  accipiat par sive impar, unde liquet, in his casibus aequationem prop. solutionem omnino non admittere.

Ceterum quum prorsus simili modo, ut hic valorem ipsius  $x$  per exclusiones invenire docuimus, etiam, mutatis mutandis, valorem ipsius  $y$  elicere possimus, methodum exclusionis ad problematis propositi solutionem duobus semper modis applicare licebit (nisi  $m = n = 1$ , ubi coincidunt), e quibus is plerumque est praeferendus, pro quo  $Q$  terminorum multitudinem minorem continet, quod facile a priori aestimari poterit.

Denique vix necesse erit observare, si post aliquot exclusiones omnes numeri ex  $Q$  abierint, hoc ut certum indicium impossibilitatis aequationis propositae esse considerandum.

### 325.

**Ex.** Proposita sit aequatio  $455xx + 3yy = 10857362$ , quam duplici modo solvemus, primo investigando valores ipsius  $x$ , dein valores ipsius  $y$ . Limes illorum in hoc casu est  $\sqrt{\frac{10857362}{455}}$ , qui cadit inter 1902 et 1903; valor expr.  $\sqrt{-3} \pmod{455}$  est  $\pm 82, \pm 152, \pm 173, \pm 212$ ; atque valores expr.  $\sqrt{36191201 - 455y} \pmod{354}$  sunt  $\pm 173, \pm 212$ .

Hinc  $Q$  constat e 33 numeris sequentibus:

82, 152, 173, 212, 243, 282, 303, 373, 537, 607, 628, 667, 698, 737, 758, 828, 992, 1062, 1083, 1122, 1153, 1192, 1213, 1283, 1447, 1517, 1538, 1577, 1608, 1647, 1668, 1738, 1902.

Numerus 3 in hoc casu ad exclusionem adhiberi nequit, quia ipsum  $m$  metitur.

Pro excludente 4 habemus  $a = 2, b = 3$ , unde  $\alpha = 2, \beta = 3$ ;  $y'y \pmod{4}$  fit 0, 1; atque valores expr.  $\sqrt{0}, \sqrt{1} \pmod{4}$  hos 0, 1; hinc sequitur, omnes numeros formarum  $4t$  et  $4t + 2$ , i. e. omnes pares ex  $Q$  eiiciendos esse; designentur  $Q'$  numeri formarum  $4t + 1$  et  $4t + 3$  (sedecim) reliqui per hos:

$Q'$ : 173, 373, 537, 607, 628, 667, 698, 737, 758, 828, 992, 1062, 1083, 1122, 1153, 1192, 1213, 1283, 1447, 1517, 1538, 1577, 1608, 1647, 1668, 1738, 1902.

Pro  $E = 5$ , qui etiam ipsum  $n$  metitur, habemus  $a = 2, b = 3$ , unde  $\alpha = 8, \beta = 9$ ; radices congruentiarum  $mz \equiv A - 2n$  et  $mz \equiv A - 3n \pmod{25}$  has 9 et 24, quae ambae sunt residua ipsius 25, valoresque expressionum  $\sqrt{9}$  et  $\sqrt{24} \pmod{25}$  hos  $\pm 3, \pm 7$ ; eiectis ex  $Q'$  omnibus numeris formarum  $25t + 7, 25t + 3, 25t + 17, 25t + 23$  remanent hi decem ( $Q''$ ):

173, 373, 537, 667, 737, 1083, 1213, 1283, 1517, 1577.

Pro  $E = 7$ , habemus congruentiarum  $mz \equiv A - an, mz \equiv A - bn, mz \equiv A - \beta n \pmod{49}$  radices 32, 39, 18, quae omnes sunt residua ipsius 49, atque valores expr.  $\sqrt{32}, \sqrt{39}, \sqrt{18} \pmod{49}$  hos  $\pm 9, \pm 23, \pm 19$ ; eiectis ex  $Q''$  numeris formarum  $49t + 9, 49t + 19, 49t + 23$  remanent hi quinque ( $Q'''$ ): 537, 737, 1083, 1213, 1517.

Pro  $E = 8$ , habemus  $a = 5$ , qui est non-residuum ipsius 8; unde  $a = 5, b = 10$ ; residua ipsius 8 puta 1, 4; unde  $\alpha = 5, \beta = 0$ ; hinc deducitur, ex  $Q'''$  reiiciendos esse numeros formarum  $11t, 11t + 1, 11t + 5$ , quo facto remanent 537, 1083, 1213. Quos tentando pro  $V$  resp. valores 21961, 16129, 14161, e quibus secundus ac tertius soli sunt quadrata. Quare aequ. prop. duas solutiones per valores positivos ipsorum  $x, y$  admittit:  $x = 1083, y = 127$ , et  $x = 1213, y = 119$ .

Secundo. Si alteram eiusdem aequationis incognitam per exclusiones indagare placet, ponatur haec sub formam  $455yy + 3xx = 10857362$ , commutando  $x$  cum  $y$ , ut omnia signa artt. 323, 324 retinere liceat. Limes valorum ipsius  $x$  hic cadit inter 154 et 155; valor expr.  $-\frac{A}{m} \pmod{m}$  est 1; valores huius  $\sqrt{-1} \pmod{3}$  sunt  $+1$  et  $-1$ , i. e.  $3t - 1, 3t + 1$ . Quare  $Q$  omnes numeros formarum  $3t + 1$  et  $3t + 2$ , i. e. omnes per 3 non divisibiles usque ad

154 incl. continet; quorum multitudo est 103; applicando autem praecepta supra data invenitur reiiciendos esse numeros formarum  $4t + 2$  sive omnes pares; pro excl. 3; 4; 9; 11; 17; 19; 23:  $9t + 7$ ;  $11t$ ,  $11t + 3$ ;  $17t + 3$ ,  $17t + 4$ ,  $17t + 5$ ,  $17t + 7$ ;  $19t + 2$ ,  $19t + 3$ ,  $19t + 8$ ,  $19t + 9$ ;  $23t$ ,  $23t + 1$ ,  $23t + 5$ ,  $23t + 7$ ,  $23t + 9$ ,  $23t + 10$ .

His deletis superstites inveniuntur 119, 127, qui duo soli ipsi  $V$  valorem quadratum conciliant, easdemque solutiones suggerunt, ad quas supra pervenimus.

### 326.

Methodus praecedens iam per se tam expedita est ut vix quidquam optandum relinquat; attamen per multifaria artificia magnopere adhuc contrahi potest, e quibus hic pauca tantum attingere licet.

Restrungemus itaque disquisitionem ad eum casum, ubi excludens est numerus primus impar ipsum  $A$  non metiens, sive talis primi potestas, praesertim quoniam casus reliqui vel ad hunc reduci vel methodo analogia tractari possunt.

Supponendo  $E = p$  esse numerum primum ipsos  $m$ ,  $n$  non metientem, atque valores expr.  $-\frac{A}{m}$ ,  $-\frac{A}{m} + \frac{n}{m}$ ,  $-\frac{A}{m} + \frac{2n}{m}$  etc. (mod.  $p$ ) resp. numeri  $k$ ,  $\mathcal{E}$ ,  $\mathfrak{E}$  etc., numeri  $a$ ,  $b$ ,  $\gamma$  etc. inveniuntur per congruentias  $\alpha \equiv k + \mathfrak{A}$ ,  $\beta \equiv k + \mathfrak{B}$ ,  $\gamma \equiv k + \mathfrak{C}$  etc. (mod.  $p$ ). Numeri  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  etc. autem per artificium ei prorsus simile, quo in art. 322 usi sumus, sine congruentiarum computatione erui possunt, et vel cum omnibus non-residuis, vel cum omnibus residuis ipsius  $p$  (praeter 0) convenient, prout valor expr.  $-\frac{n}{m}$ , sive (quod hie eodem redit) numerus  $-4mn$  est residuum vel non-residuum ipsius  $p$ .

Ita in ex. II art. praec. pro  $E = 11$  hinc numeri  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  etc. erunt 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 adeoque numeri  $a$ ,  $b$  etc. 8, 9, 11, 15, 16, 3, 5, 6; ex his residua sunt 8, 9, 11, 15, 16, unde  $+a$ ,  $+a'$ ,  $+a''$  etc. fiunt  $\pm 4$ ,  $\pm 5$ .

Ceterum observamus adhuc, multitudinem numerorum  $a$ ,  $a'$ ,  $a''$  etc. semper esse  $\frac{1}{2}(p - 1)$ , quando uterque numerus  $k$  et  $-mn$  est vel uterque residuum vel uterque non-residuum ipsius  $p$ ;  $\frac{1}{2}(p + 1)$ , quando prior NR., posterior R.;  $\frac{1}{2}(p - 3)$ , quando prior R., posterior NR. Demonstrationem huius theorematis, ne nimis prolixi fiamus, suppressere debemus.

Quod autem secundo eos casus attinet, ubi  $E$  est numerus primus ipsum  $n$  metiens, aut potestas numeri primi (imparis) ipsum  $n$  metientis seu non metientis, hi adhuc expeditius tractari possunt.

Omnes hos casus simul complectemur, omnibusque art. 324 signis retentis ponemus  $n = \mu p^\lambda$ , ita ut  $n'$  per  $p$  non sit divisibilis. Numeri  $a$ ,  $b$ ,  $c$  etc. erunt producta numeri  $p^{\lambda-1}$  vel in omnes numeros ipso  $p$  minores (praeter 0), vel in omnia non-residua ipsius  $p$  infra  $p$ , prout  $\mu$  est par vel impar; vel in omnia residua, quando  $-\frac{n'}{m}$  est par vel impar; vel in omnes numeros infra  $p$  (praeter 0), quando  $\mu$  impar atque  $-n'm$  Rp; vel in omnia non-residua ipsius  $p$  infra hunc limitem, quando  $\mu$  impar atque  $-n'm$  Np.

Sit  $k$  valor expr.  $-\frac{A}{m}$  (mod.  $p^{\lambda+\mu}$ ), eritque per  $p$  non divisibilis, quia eadem proprietas in  $A$  supponitur; porro patet, omnes  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  etc. ipsi  $k$  sec. mod.  $p$  congruos fieri, adeoque  $p^\lambda$  nihil ex  $Q$  excludere, si  $k$  Np; si vero  $k$  Rp adeoque etiam  $k$  Rp $^{\lambda+\mu}$ , sit  $r$  valor expr.  $\sqrt{k}$  (mod.  $p^{\lambda+\mu}$ ), qui per  $p$  non erit divisibilis, atque  $e$  valor huius  $\frac{n'}{2mr}$  (mod.  $p$ ), eritque  $\alpha \equiv rr + 2erp^\lambda$  (mod.  $p^{\lambda+\mu}$ ), unde facile colligitur,  $\alpha$  esse residuum ipsius  $p^{\lambda+\mu}$ , atque valores expr.  $\sqrt{\alpha}$  (mod.  $p^{\lambda+\mu}$ ) fieri  $\pm(r + ep^\lambda + up^{\lambda+\mu})$ ; hinc omnes  $a$ ,  $a'$ ,  $a''$  etc. exprimentur per  $r + up^{\lambda+\mu}$ . Denique nullo negotio hinc concluditur, numeros  $h$ ,  $h'$ ,  $h''$  etc. oriri ex additione numeri  $r$  cum productis numeri  $p^\lambda$  vel in omnes numeros infra  $p$  (praeter 0) puta quando  $\mu$  impar,  $k$  Rp; vel in omnia non-residua ipsius  $p$  infra hunc limitem, quando

$\mu$  impar atque  $-n'm$  Np; vel in omnia residua (praeter 0), quando  $\mu$  impar atque  $-n'm$  Rp, sive, quod hie eodem redit, quando  $-n'm$  Rp sive  $\mu$  par.

Ceterum simulac pro singulis excludentibus, quos applicare placent, numeri  $a$ ,  $h'$ ,  $h''$  etc. sunt eruti, quos ex  $Q$  excludere oportet, exclusionem ipsam etiam per operationes mechanicas perficere licebit, quales quisque harum rerum peritus facile proprio Marte excogitare poterit, si operae pretium esse videbitur.

Tandem observare debemus, quamvis aequationem  $axx + 2bxy + cyy = M$ , in qua  $bb - ac$  negativus sit, facile ad eam formam, quam in praec. consideravimus, reduci posse. Designando enim divisorem communem maximum numerorum  $a$ ,  $b$  per  $m$ , et ponendo  $a = md$ ,  $b = mb'$ ,  $ac - bb' = de - mb'b' = n$ , manifesto aequ. illa aequivalet huic  $da'x + b'y^2 + nyy = dM$ , quae per praecepta supra tradita solvi poterit. Ex huius autem solutionibus eae tantum erunt retinendae, in quibus  $x' - b'y$  per  $d$  fit divisibilis, sive unde  $x$  valores integres nanciscitur.

## Alia methodus congruentiam $xx \equiv A$ solvendi pro eo casu, ubi $A$ est negativus.

327.

Quemadmodum solutio directa aequationis  $axx + 2bxy + cyy = M$  in Sect. V contenta valores expr.  $\sqrt{bb - ac} \pmod{M}$  notos supponit: ita vice versa pro eo casu, ubi  $bb - ac$  est negativus, solutio indirecta in praec. exposita methodum expeditissimam subministrat, illos valores eruendi, quae, praesertim pro valore permagno ipsius  $M$ , methodo art. 322 sqq. longo est praeferenda.

Supponemus autem,  $M$  esse numerum primum, aut saltem ipsius factores, si compositus esset, adhuc incognitos esse; enim si constaret  $M = pM'$ , numerum primum  $p$  ipsum  $M$  metiri, atque esse  $M'$  factorem qui  $p$  non amplius implicet, ita ut  $M$  longe commodius foret, valores expr.  $\sqrt{-D}$  pro modulis  $p^\lambda$  et  $M'$  sigillatim explorare (priores ex valoribus secundum modulum  $p$ , art. 101), valoresque sec. mod.  $M$  ex horum combinatione deducere (art. 105).

Quaerendi sint itaque omnes valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , ubi  $D$  et  $M$  positivi supponuntur (art. 147 sqq.), alioquin enim a priori constaret, nullos numeros expressioni propositae satisfacere posse. Sint valores quaesiti, e quibus bini semper oppositi erunt,  $\pm r$ ,  $\pm r'$ ,  $\pm r''$  etc., atque  $D + rr = Mh$ ,  $D + r'r' = Mh'$ ,  $D + r''r'' = Mh''$  etc.; porro designentur classes, ad quas formae  $(M, -r, h)$ ,  $(M, r, h)$ ,  $(M, -r', h')$ ,  $(M, r', h')$ ,  $(M, -r'', h'')$  etc. pertinent, resp. per  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{C}'$ ,  $\mathfrak{C}''$  etc., ipsarumque complexus per  $\mathfrak{G}$ .

Hae classes quidem, generaliter loquendo, tamquam incognitae sunt spectandae; at tamen perspicuum est, primo, omnes esse positivas atque proprie primitivas, secundo, omnes ad idem genus pertinere, cuius character ex indole numeri  $M$ , i. e. ex ipsius relationibus ad singulos divisores primos ipsius  $D$  (insuperque ad 4 aut 8, quando hae sunt necessariae) facile cognosci possit (art. 230).

Quum suppositum sit,  $M$  contineri sub forma divisorum ipsius  $xx + D$ , a priori certi esse possumus, huic characteri necessario satisfieri, nequeat; quum itaque hoc genus sit notum, omnes classes in ipso contentae erui poterunt, quae sint  $C$ ,  $C'$ ,  $C''$  etc., atque ipsarum complexus  $G$ . Patet igitur, singulas classes  $\mathfrak{C}$ ,  $\mathfrak{C}'$ ,  $\mathfrak{C}''$  etc. cum aliqua classe in  $G$  identicas esse debere; fieri potest quoque, ut plures classes in  $\mathfrak{G}$  inter se, adeoque cum eadem in  $G$  identicae sint, et quando  $G$  unicam classem continet, certo omnes in  $\mathfrak{G}$  cum hac convenient. Quare si e classibus  $C$ ,  $C'$ ,  $C''$  etc. formae (simplicissimae)  $f$ ,  $f'$ ,  $f''$  etc. in  $\mathfrak{G}$  una forma inter has reperietur.

Iam si  $axx+2bxy+cyy$  est forma in classe  $\mathfrak{C}$  contenta, dabuntur duae repraesentationes numeri  $M$  per ipsam ad valorem  $r$  pertinentes, et si una est  $x = m$ ,  $y = n$ , altera erit  $x = -m$ ,  $y = -n$ ; unicus casus excipi debet ubi  $D = 1$ , in quo quatuor repraesentationes dabuntur (v. art. 180).

Ex his colligitur, si omnes repraesentationes numeri  $M$  per singulas formas  $f, f', f''$  etc. investigentur (per methodum indirectam in praec. traditam), atque hinc valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  ad quos singulae pertinent deducantur (art. 154 sqq.), omnes valores huius expressionis inde obtineri, et quidem singulos bis, aut, si  $D = 1$ , quater. Q. E. F. Si quae formae inter  $f, f', f''$  etc. reperiuntur, per quas  $M$  repraesentari nequit, hoc est indicium, ipsas ad nullam classem in  $\mathfrak{G}$  pertinere, adeoque neglegendas esse: si vero  $M$  per nullam illarum formarum repraesentari potest, necessario  $-D$  debebit esse non-residuum quadraticum ipsius  $M$ .

Circa has operationes teneantur adhuc observationes sequentes.

I. Repraesentationes numeri  $M$  per formas  $f, f'$  etc., quas hic adhibemus, subintelliguntur esse tales, in quibus indeterminatarum valores inter se primi sunt; si quae aliae se offerunt, in quibus hi valores divisorem communem  $\mu$  habent (quod tunc tantummodo accidere potest, ubi  $\mu^2$  metitur ipsum  $M$ , certoque accidet, quando  $-D \text{ RM}$ ): hae ad institutum praesens omnino neglegi debent, etsi alio respectu utiles esse possint.

Ceteris paribus labor manifesto eo facilius erit, quo minor est multitudo classium  $f, f', f''$  etc., adeoque brevissimus, quando  $D$  est unus e 65 numeris in art. 303 traditis, pro quibus in singulis generibus unica tantum classis datur.

II. Quum binae semper huiusmodi repraesentationes  $x = m, y = n$ ;  $x = -m, y = -n$  ad eundem valorem pertineant, perspicuum est, sufficere, si eae tantummodo repraesentationes considerentur, in quibus  $y$  positivus. Tales itaque repraesentationes diversae semper valoribus diversis expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  respondent, unde multitudo omnium valorum diversorum multitudini omnium talium repraesentationum prodeuntium aequalis erit (excepto casu  $D = 1$ ).

III. Manifesto etiam vicissim, si de duabus classis eiusdem formis, puta  $f$  et  $f'$ , altera e reliquis omnibus signis excepto eo, quod ad  $x$  pertinet, maneat, repraesentationes per  $f'$  oriri e repraesentationibus per  $f$ , si in his valor ipsius  $x$  signo mutetur; ex his vero easdem valores expressionis  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  prodire, quales ex illis manant, facile perspicietur. Quamobrem inter formas  $f, f', f''$  etc. nonnisi semissem earum considerare opus est.

IV. Quum pro valore dato ipsius  $x$  valor ipsius  $y$  per congruentiam  $2bxy \equiv M - axx - D \pmod{m}$  vel omnino non detur, vel duos valores inter se oppositos habeat, perspicuum est, in repraesentationibus numeri  $M$  per formam  $(M, -r, h)$ , in quibus  $y$  est positivus, ipsum  $y$  necessario infra  $M$  contentum esse; hunc vero  $2b$  terminorum limitem adhuc multo magis restringere licebit, si pro  $y$  accipiatur residuum minimum positivum congruentiae  $y \equiv \frac{M - axx - D}{2bx} \pmod{m}$ , ita ut  $x$  infra terminum  $\sqrt{\frac{M}{a}}$  atque  $y$  infra terminum  $2b$  sit contentus. In hac suppositione autem valores ipsius  $x, y$  unius repraesentationis necessario a valore ipsius  $x$  alterius diversi erunt, ita ut, excepto casu  $D = 1$ , repraesentationes, e quibus valores diversi  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  oriuntur, etiam inter se diversae esse debeant.

V. Denique observamus, quum ad solutionem propositam sufficiat, si pro unaquaque forma  $f$  etc. unica tantum repraesentatio habeatur, quam ex qua data elici possit, manifesto valorem ipsius  $x$  aliquantisper infra  $\sqrt{\frac{M}{a}}$  descendere oportere, si pro valore ipsius  $y$  valorem minimum proprium adoptare velimus. Itaque si sub forma  $f$  haec est  $(a, b, -a')$ , faciendum erit, ut fiat  $axx + 2bxy - a'yy = M$ , seu  $(ax + by)^2 + Dyy = aM$ , adeoque manifesto necesse est, ut  $yy$  ipsum  $aM$  non excedat, unde elicitur  $y \leq \sqrt{\frac{aM}{D}}$ , atque pro  $x$

valorem minimum proprium, si quidem fieri potest, eligere oportet. His limitibus observatis, si valor ipsius  $x$  infra 0 descendit, repraesentatio ipsi  $f$  omnino competit non potest, adeoque eiusmodi forma ad solutionem nostram omnino non pertinet.

### 328.

**Ex.** Sint quaerendi omnes valores expr.  $\sqrt{-1365} \pmod{5428681 = M}$ . Valor expr.  $-\frac{D}{m}$  hic est 5428681. Valor characteris generis, ad quem classes quaesitae pertinent, e relationibus numeri  $M$  ad 3, 5, 7, 13 invenitur = 1, 4; 1, 4; 1, 4; 1, 4, ita ut hic genus per 3, 5, 7, 13 RM;  $M$  R3,  $M$  R5,  $M$  R7,  $M$  R13 determinari possit.

Huius generis classes sunt quatuor, e quibus eligendae formae simplissimae  $f = (1, 1, 341)$ ,  $f' = (9, 5, 151)$ ,  $f'' = (15, 5, 91)$ ,  $f''' = (15, -5, 91)$ .

Ex repraesentationibus per  $f$  oriuntur valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$ , qui sunt  $\pm 310439$ ,  $\pm 2340424$ ,  $\pm 3224413$ .

Ex repraesentationibus per  $f'$  prodierunt valores  $\pm 1176000$ ,  $\pm 2327472$ ,  $\pm 3192457$ ,  $\pm 467334$ .

Ex repraesentationibus per  $f''$  et  $f'''$  (quarum altera tantummodo opus est) prodeunt valores  $\pm 1748204$ ,  $\pm 1702845$ ,  $\pm 2955548$ ,  $\pm 500759$ .

Omnes duodecim valores diversi sunt, demtis signis. Combinando eos cum valoribus eodem modo erutis pro modulis 4 et 8 (quum hic  $D \equiv 3 \pmod{4}$  et  $M \equiv 1 \pmod{8}$ ), obtinentur omnes sedecim valores quaesiti  $\pm r$ ,  $\pm r'$  etc.

### 329.

Quum methodus art. praec. nitatur resolutione formae  $(a, b, c)$  in  $(a, b, -a')$ , eadem fere laborat difficultate, qua methodus directa in Sectione V tradita premitur. Adeoque haud iniuria desiderari posset alia methodus directa, quae a solutione aequationis  $axx + 2bxy + cyy = M$  omnino independens esset. Hanc iam ipsi sequenti articulo reservamus.

### 330.

Quamquam haec methodus indirecta, proposita in art. 327, variis modis perfici atque contrahi possit, tamen in casibus quibusdam difficilior manere potest, quam ut usui practico commode inserviat. Notandum autem est, hanc methodum potissimum eo spectare, ut valores expr.  $\sqrt{-D} \pmod{M}$  inveniantur pro modulis  $M$  maximis, methodoque directa art. 322 vix adhiberi possint; pro modulis minoribus methodus directa semper est praeferenda.

## Duae methodi numerorum factors investigandi.

### 331.

Iam ad aliam gravissimam quaestionem progredimur, scilicet ad factoring numerorum. Quamquam vero in arithmetica elementarii plures methodi traduntur, quibus numeri compositi in factores suos primos resolveri possint, attamen hae omnes tam lentae sunt, ut vix ad numeros aliquot notarum aptae esse videantur. Methodi autem, quae in disquisitionibus praec. expositae sunt, variis modis ad hoc problema applicari possunt, quorum primum hic exponemus, alterumque in articulo sequente.

Methodus prior eo nititur, quod si numerus propositus  $M$  ex pluribus numeris primis (incl. eorundem potestatibus) compositus est, maiorem quam  $\sqrt{M}$  factorem habere nequit, nisi unus tantum aliorum factorum primorum esset. Quodsi itaque omnes numeri primi

infra  $M$  (exclusis iis, per quos divisio frustra iam tentata est) per  $Q$  designentur, manifesto omnes divisores primi ipsius  $M$ , si quos habet, in  $Q$  contenti erunt. Iam si aliquis numerus  $r$  (non-quadratum) esse residuum quadraticum ipsius  $M$ , omnes numeri primi, quorum  $r$  est non-residuum, certo numerum  $M$  metiri non poterunt; quare ex  $Q$  omnes huiusmodi numeros primos (qui plerumque semissem fere efficient) eiicere licebit.

Si insuper de alio numero non-quadrato  $r'$  constat, ipsum esse residuum ipsius  $M$ , e numeris primis in  $Q$  post primam exclusionem relictis iterum eos excludere poterimus, quorum NR. est  $r'$ , qui rursus illorum semissem fere conficient, siquidem residua  $r$  et  $r'$  sunt independentia, i. e. nisi alterum necessario per se est residuum omnium numerorum, quorum residuum est alterum, quod eveniret, quando  $rr'$  esset quadratum.

Si adhuc alia residua ipsius  $M$  noti sunt,  $r''$ ,  $r'''$  etc., quae omnia a reliquis sunt independentia, cum singulis exclusiones similes institui possunt, per quas multitudo numerorum in  $Q$  rapidissime diminuetur, ita ut mox vel omnes deleti sint, in quo casu  $M$  certo erit numerus primus; vel tam pauci restant (inter quos omnes divisores primi ipsius  $M$ , si quos habet, manifesto reperientur), ut divisio per ipsos nullo negotio tentari possit.

Pro numero millionem non multum superante plerumque sex aut septem exclusiones abunde sufficient; pro numero ex octo aut novem figuris constante novem aut decem exclusiones abunde sufficient. Duo iam sunt, de quibus agere oportebit, primo quomodo residua ipsius  $M$  idonea et satis multa inveniri possint, deinde quo pacto exclusionem ipsam commodissime perficere liceat.

### 332.

Numeros primos, quorum residuum est numerus datus  $r$  (quem per nullum quadratum divisibilem supponere liceat), ab iis, quorum non-residuum est, sive divisores expr.  $xx - r$  a non-divisoribus distinguere, in Sectione IV copiose docuimus, scilicet omnes priores sub certis huiusmodi formulis  $4rz + a$ ,  $4rz + b$  etc. aut talibus  $rz + a$ ,  $rz + b$  etc. contentos esse, posterioresque sub aliis similibus.

Quoties  $r$  est numerus valde parvus, exclusiones adiumento harum formularum percommode perfici possunt; e. g. excludendi erunt omnes numeri formae  $4z + 1$ ,  $4z + 2$ ,  $4z + 3$ , quando  $r = -1$ ; omnes numeri formarum  $8z + 3$  et  $8z + 5$ , quando  $r = 2$ ; omnes numeri formarum  $8z + 5$  et  $8z + 7$ , quando  $r = -2$  etc.

Sed quum non semper in potestate sit, huiusmodi residua numeri propositi invenire, neque formularum applicatio pro valore magno ipsius  $r$  satis commoda sit, ingens lucrum est, laboremque exclusionis mirifice sublevat, si pro multitudine satis magna numerorum per quadratum non divisibilium tum positivorum tum negativorum tabula iam constructa habetur, in qua numeri primi, quorum residua sunt illi singuli, ab iis, quorum non-residua sunt, distinguuntur. Talis tabula perinde adornari poterit ac specimen ad calcem huius operis adiectum supraque iam descriptum; sed ut ad institutum praesens utilitatem satis amplam praestet, numeri primi in margine positi (moduli) longe ulterius puta saltem usque ad 1000 aut ad 10000 continuati esse debent, praetereaue commoditas multum augetur, si in facie etiam numeri compositi et negativi recipiuntur, etsi hoc non sit absolute necessarium, ut e Sectione IV perspicuum est. Ad summum autem commoditatis fastigium usus talis tabulae evehetur, si singulae columellae verticales, e quibus constat, exsecantur lamellisque aut baculis (Neperianis similibus) agglutinantur, ita ut eae, quae in quovis casu sunt necessariae i. e. quae numeris  $r$ ,  $r'$ ,  $r''$  etc., residuis, respondent, separate examinari possint.

Quibus iuxta tabulae columnam primam (quae modulos exhibet) rite positus i. e. ita ut loca singulorum baculorum eidem numero primo columnae primae respondentium cum



hoc in directum iaceant, sive in eadem linea horizontali siti sint: manifesto ei numeri primi, qui post exclusiones cum residuis  $r, r', r''$  etc. ex  $Q$  remanent, per solam inspectionem immediate cognosci poterunt, nimirum hi convenient cum iis in columna prima quibus in omnibus baculis adiacentibus lineolae respondent, reiiquique debent omnes, quibus in ullo bacillo spatium vacuum adiacet.

Si alicunde constat, numeros  $-6, +13, -14, +17, +37, -53$  esse residua ipsius 997331, consociandae erunt columna prima (quae in hoc casu usque ad 997 continuata esse debet, i. e. usque ad numerum primum proxime minorem quam  $\sqrt{997331}$ ) atque lamellae, in quarum facie numeri  $-6, +13$  etc. sunt suprascripti.

### 333.

Modus residua ipsius  $M$  eruendi duplici potissimum via institui potest.

**I.** Methodus simplicissima, iisque, qui per frequentem exercitationem iam aliquam dexteritatem sibi conciliaverunt, commodissima, consistit in eo, ut  $M$  quomodocunque in duas partes decomponatur  $kM = a + b$  (sive utraque sit positiva sive altera positiva altera negativa), quarum productum signo mutato erit residuum ipsius  $M$ ; erit enim  $-ab \equiv aa \equiv bb \pmod{M}$  adeoque  $-ab \text{ RM.}$  Numeri  $a, b$  ita accipiendi sunt, ut productum per quadratum magnum divisibile quotiensque vel parvus vel saltem in factores non nimis magnos resolubilis evadat, quod semper non difficile effici poterit. Imprimis commendandum est, ut pro  $a$  accipiat vel quadratum, vel quadratum duplex, vel triplex etc. a numero  $M$  numero vel parvo vel in factores commodos resolubili discrepans. Ita e. g. invenitur

$$\begin{aligned} 997331 &= 999^2 - 2 \cdot 5 \cdot 67 = 994^2 + 5 \cdot 11 \cdot 13^2 \\ &= 2 \cdot 706^2 + 3 \cdot 17 \cdot 3^2 = 3 \cdot 575^2 + 11 \cdot 31 \cdot 4^2 \\ &= 3 \cdot 577^2 - 7 \cdot 13 \cdot 4^2 = 3 \cdot 578^2 - 7 \cdot 19 \cdot 37 \\ &= 11 \cdot 299^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 4^2 = 11 \cdot 301^2 + 5 \cdot 12^2. \end{aligned}$$

Hinc habentur residua sequentia  $2 \cdot 5 \cdot 67, -5 \cdot 11, -2 \cdot 3 \cdot 17, -3 \cdot 11 \cdot 31, 3 \cdot 7 \cdot 13, 3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 37, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29$ ; discerptio ultima suppeditat residuum  $-5 \cdot 11$  quod iam habemus. Pro residuis  $-3 \cdot 11 \cdot 31, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29$  haec adoptare possumus  $3 \cdot 5 \cdot 31, 2 \cdot 3 \cdot 29$ , ex illorum combinatione cum  $-5 \cdot 11$  oriunda.

**II.** Methodus secunda et tertia inde petuntur, quod, si duae formae binariae  $(A, B, C), (A', B', C')$  eiusdem determinantis  $D$ , aut  $-D$ , aut generalius  $\pm kM$ , ad idem genus pertinent, numeri  $AA', AC, A'C, A'C'$  sunt residua ipsius  $kM$ ; hoc nullo negotio inde perspicitur, quod numerus quivis characteristicus unius formae, puta  $m$ , etiam est numerus char. alterius, adeoque  $mA, mC, mA', mC'$  omnes residua ipsius  $kM$ . Si itaque  $(a, b, a')$  est forma reducta determinantis  $M$  aut generalius  $kM$ , atque  $(a', b', a''), (a'', b'', a''')$  etc. formae ex ipsius periodo tentae: quae, adeoque ipsi aequivalentes et a potiori sub eodem genere continentur, numeri  $aa', aa'', aa'''$  etc. omnes erunt residua ipsius  $M$ .

Computus multitudinis magnae formarum talis periodi facillime adiumento algorithmi art. 187 instituitur; quae factores nimis magnos implicant, erunt reicienda. Ea quae factores simplicissima plerumque prodeunt statuendo  $a = 1$ . Ecce initia periodorum formarum  $(1, 998, 1327)$  et  $(1, 1412, -918)$ , quarum determinantes sunt 997331, 1994662:

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1, 998, 1327)                     | (1, 1412, -918)                    |
| 2 $\mathfrak{C}$ (3, 997, -1326)   | 2 $\mathfrak{C}$ (2, 1412, -1377)  |
| 3 $\mathfrak{C}$ (27, 976, -7)     | 3 $\mathfrak{C}$ (9, 1386, -484)   |
| 4 $\mathfrak{C}$ (81, 947, -14)    | 4 $\mathfrak{C}$ (27, 1342, -163)  |
| 5 $\mathfrak{C}$ (243, 892, -21)   | 5 $\mathfrak{C}$ (81, 1236, -121)  |
| 6 $\mathfrak{C}$ (729, 781, -28)   | 6 $\mathfrak{C}$ (243, 1027, -142) |
| 7 $\mathfrak{C}$ (2187, 476, -63)  | 7 $\mathfrak{C}$ (729, 342, 1085)  |
| 8 $\mathfrak{C}$ (1027, 209, 2187) | 8 $\mathfrak{C}$ (1027, 342, 1085) |
| 9 $\mathfrak{C}$ (932, -437, 1275) | 9 $\mathfrak{C}$ (1085, ...)       |

Hinc proraanant residua (inutilibus reiectis)  $3 \cdot 476, 1027, 1085, 425$  sive (tolendo factores quadratos)  $3 \cdot 7 \cdot 17, 13 \cdot 79, 5 \cdot 7 \cdot 31, 17$ , e quorum combinatione apta cum octo residuis in II inventis facile eruuntur duodecim sequentia:

$2 \cdot 3, 13, -2 \cdot 7, -5 \cdot 11, 79, -83, -29, -2 \cdot 59, -2 \cdot 5 \cdot 31, 2 \cdot 5 \cdot 67, 17, 37, -53$ ;  
sex priora sunt eadem, quibus in art. 331 usi sumus.

Adiici potuissent residua 19 et 53, quae in I reperta sunt; reliqua eruta ab iis quae hie evolvimus iam sunt dependentia.

## De aequationibus circuli sectiones definientibus.

**Aequationes pro functionibus trigonometricis arcuum, qui sunt pars aut partes totius peripheriae; reductio functionum trigonometricarum ad radices aequationis  $x^n - 1 = 0$ .**

**337.**

Satis constat, functiones trigonometricas omnium angulorum  $\frac{kP}{n}$ , denotando per  $k$  indefinite omnes numeros  $0, 1, 2 \dots n-1$ , per radices aequationum  $n^{ti}$  gradus exprimi, puta sinus per radices huius (I)

$$x^n - \frac{n}{1}x^{n-1} + \frac{n(n-3)}{1 \cdot 2}x^{n-2} - \frac{n(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-3} + \text{etc.} \pm \frac{n}{1}x = 0$$

Cosinus per radices huius (II)

$$x^n - nx^{n-2} + \frac{n(n-3)}{1 \cdot 2}x^{n-4} - \frac{n(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{n-6} + \text{etc.} \pm 2x - 2 \cos \frac{2kP}{n} = 0$$

Hae aequationes (quae generaliter pro quovis valore impari ipsius  $n$  valent; scilicet I et III, dividendo partem a laeva per  $x$ ; II vero pro pari quoque), ponendo  $n = 2m + 1$ , facile ad gradum  $m^{ti}$  deprimi possunt. Aequatio II autem manifesto radicem  $x = 2$  ( $= 2 \cos 0$ ) implicat, et e reliquis aequationis  $x^n - 1 = 0$  partibus, dividendo per  $x - 1$  et substituendo  $y$  pro  $xx$ , quadratam extrahendo, aequatio II reducitur ad hanc

$$y^m - \frac{n}{2}y^{m-1} + \frac{n(n-2)}{16}y^{m-2} - \frac{n(n-3)(n-4)}{16 \cdot 32}y^{m-3} + \text{etc.}$$

cuius radices erunt cosinus angulorum  $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}, \frac{3P}{n} \dots \frac{mP}{n}$ .

Ulteriores reductiones harum aequationum, pro eo quidem casu, ubi  $n$  est numerus primus, hactenus non habebantur.

Attamen nulla harum aequationum tam tractabilis et ad institutum nostrum tam idonea est, quam haec  $x^n - 1 = 0$ , cuius radices cum radicibus illarum arctissime connexas esse constat. Scilicet, scribendo brevitatis caussa  $i$  pro quantitate imaginaria  $\sqrt{-1}$ , radices aequationis  $x^n - 1 = 0$  exhibentur per

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n}$$

ubi pro  $k$  accipiendi sunt omni numeri  $0, 1, 2 \dots n - 1$ . Quocirca quum sit

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n} = \left( \cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n} \right)^k$$

radices aequationis I exhibebuntur per

$$\frac{1}{2i} \left( \left( \cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n} \right)^k - \left( \cos \frac{P}{n} - i \sin \frac{P}{n} \right)^k \right)$$

sive per

$$\frac{x^k - x^{-k}}{2i}$$

radices aequationis II per

$$\frac{x^k + x^{-k}}{2}$$

denique radices aequationis III per  $\frac{x^k - x^{-k}}{x^k + x^{-k}}$ , sive per

$$\frac{x^{2k} - 1}{x^{2k} + 1}$$

Hanc ob causam disquisitionem considerationi aequationis  $x^n - 1 = 0$  superstruemus, ipsum  $n$  esse numerum primum imparem supponendo. Ne vero investigationum ordinem interrumpere oporteat, sequens lemma hie praemittimus.

### 338.

**Problema.** Data aequatione

$$x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} = 0 \quad (W)$$

invenire aequationem ( $W'$ ), cuius radices sint potestates  $m^{tae}$  radicum aequationis ( $W$ ), designante  $\lambda$  exponentem integrum positivum datum.

**Solutio.** Designatis radicibus aequationis  $W$  per  $a, b, c$  etc., radices aequ.  $W'$  invenire licet per  $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda$  etc. Per theorema notum NEWTONIANUM e coefficientibus aequ.  $W$  aggregata quarumlibet potestatum radicum  $a, b, c$  etc. deduci possunt. Quaerantur itaque summae  $a^\lambda + b^\lambda + c^\lambda + \text{etc.}$ ,  $a^{2\lambda} + b^{2\lambda} + c^{2\lambda} + \text{etc.}$  etc. umdem theorema coefficients aequ.  $W'$  via inversa per  $a^\lambda + b^\lambda + c^\lambda + \text{etc.}$ ,  $a^{2\lambda} + b^{2\lambda} + c^{2\lambda} + \text{etc.}$  deduci poterunt. Q. E. F.

Simul hinc liquet, si omnes coefficients in  $W$  sunt rationales, omnes quoque in  $W'$  rationales evadere. Alia quidem via probari potest, si illi omnes integri sint, etiam hos omnes integros fieri; huic autem theoremati, ad institutum nostrum non adeo necessario, hie non immoramur.

**339.**

Aequatio  $x^n - 1 = 0$  (in suppositione, quae semper abhinc subintelligenda est,  $n$  esse numerum primum imparem) unicam radicem realem implicat  $x = 1$  sive  $x - 1 = 0$ ; reliquae, quas aequatio  $x^{n-1} + x^{n-2} + \text{etc.} + x + 1 = 0$  complectitur, omnes sunt imaginariae; harum complexum per  $Q$ , functionemque  $x^{n-1} + x^{n-2} + \text{etc.} + x + 1$  per  $X$  denotabimus.

Si itaque  $r$  est radix quaecunque ex  $Q$ , erit  $r^n = 1$ , et generaliter  $r^{\lambda n} = 1$  pro quovis valore integro ipsius  $\lambda$ , hinc perspicuum est, si  $\lambda, \mu$  sint integri secundum mod.  $n$  incongrui, fore  $r^\lambda, r^\mu$  inaequales; vero si  $\lambda, \mu$  secundum mod.  $n$  congrui, ita accipi potest, ut  $\lambda - \mu = vn$ , adeoque  $r^{\lambda-\mu} = r^{vn} = 1$ , casu integer  $v$  positive seu negativo; unde  $r^\lambda = r^\mu$ , i. e.  $r^\lambda, r^\mu$  convenire. Cum  $r^{n-1} = \frac{1}{r}, 1, r, rr, r^3 \dots r^{n-1}$  convenire cum  $1, r, rr, r^3 \dots r^{n-1}$ .

Si omnes  $1, r, rr, r^3 \dots r^{n-1}$  sunt diversae, hae exhibebunt omnes radices aequ.  $x^n - 1 = 0$ . Si vero  $r^e = 1$ , i. e.  $r$  est radix aequ.  $x^e - 1 = 0$ , ubi  $e$  integer quicunque per  $n$  non divisibilis, Erit itaque  $r^e = 1$ , et proin  $1 + r^e + r^{2e} + r^{3e} \dots + r^{(n-1)e} = n$ , unde  $1 + r^e + r^{2e} + r^{3e} \dots + r^{(n-1)e} = n$  vel  $= 0$ , prout  $\lambda$  per  $n$  divisibilis est vel divisibilis.

Duas radices tales ut  $r$  et  $\frac{1}{r}$  ( $= r^{n-1}$ ), aut generaliter  $r^\lambda$  et  $r^{-\lambda}$  *reciprocas* vocabimus; manifestum est, productum ex duobus factoribus simplicibus  $x - r$  et  $x - \frac{1}{r}$  fieri  $xx - 2x \cos \omega + 1$ , ita ut angulus  $\omega$  vel angulo  $\frac{\lambda P}{n}$  vel alicui multiplo eius sit aequalis.

**340.**

Quoniam itaque, una radice ex  $Q$  per  $r$  expressa, omnes radices aequ.  $x^n - 1 = 0$  per potestates ipsius  $r$  exprimuntur, productum, e pluribus radicibus huius aequ. quomodocunque conflatum, per  $r^\lambda$  exhiberi poterit, ita ut  $\lambda$  sit vel 0, vel positivus et  $< n$ . Designando itaque per  $\varphi(t, u, v \dots)$  functionem algebraicam rationalem integram indeterminatarum  $t, u, v$  etc. talem, ut si pro  $t, u, v$  etc. quaedam e radicibus aequ.  $x^n - 1 = 0$  substituantur, puta  $t = a, u = b, v = c$  etc., haec sub formam  $A + A'r + A''rr + A'''r^3 \dots + A^{(n-1)}r^{n-1}$  reduci posse, ita ut coefficientes  $A, A'$  etc. (e quibus etiam aliqui deesse adeoque  $= 0$  fieri possunt) sint quantitates determinatae, insuperque omnes hos coefficientes integros fieri, si omnes coefficientes determinati in  $\varphi(t, u, v \dots)$ , i. e. omnes hi  $h$  sint integri.

Quodsi vero postea pro  $t, u, v$  etc. substituuntur  $aa, bb, cc$  etc., quae antea reducebantur ad  $r^\lambda$ , nunc fiet  $r^{2\lambda}$ , unde facile concluditur, fieri

$$\varphi(aa, bb, cc \dots) = A + A'rr + A''r^4 \dots + A^{(n-1)}r^{2(n-1)}.$$

Perinde erit generaliter, pro valore quocunque integro ipsius  $\lambda$ ,

$$\varphi(a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda \dots) = A + A'r^\lambda + A''r^{2\lambda} \dots + A^{(n-1)}r^{(n-1)\lambda}$$

quae propositio maximi est momenti fundamentumque disquisitionum sequentium constituit.

Hinc sequitur etiam

$$\varphi(1, 1, 1 \dots) = nA = A + A' + A'' \dots + A^{(n-1)}$$

nee non

$$\begin{aligned} \varphi(a, b, c \dots) + \varphi(aa, bb, cc \dots) + \varphi(a^3, b^3, c^3 \dots) + \dots \\ + \varphi(a^{n-1}, b^{n-1}, c^{n-1} \dots) = nA \end{aligned}$$

quae itaque summa semper fit integra per  $n$  divisibilis, quando omnes coefficientes determinati in  $\varphi(t, u, v \dots)$  sunt integri.

## Theoria radicum aequationis $x^n - 1 = 0$ (ubi supponitur $n$ esse numerum primum).

341.

**Theorema.** Si functio  $X$  per functionem inferioris gradus

$$P = x^\lambda + Ax^{\lambda-1} + Bx^{\lambda-2} \dots + Kx + L$$

est divisibilis, coefficientes  $A, B \dots L$  omnes integri esse nequeunt.

**Dem.** Sit  $X = PQ$ , atque  $\mathfrak{P}$  complexus radicum aequationis  $P = 0$ ,  $\mathfrak{Q}$  complexus radicum aequationis  $Q = 0$ , ita ut  $Q$  constet ex  $\mathfrak{P}$  et  $\mathfrak{Q}$  simul sumtis. Porro sit  $\mathfrak{R}$  complexus radicum ipsis  $\mathfrak{P}$  reciprocarum,  $\mathfrak{S}$  complexus radicum ipsis  $\mathfrak{Q}$  reciprocarum, sintque radices, quae continentur in  $\mathfrak{R}$ , eaeque quae continentur in  $\mathfrak{S}$ , radices aequationis  $R = 0$ ,  $S = 0$ , facile perspicitur, si  $\mathfrak{R}$  et  $\mathfrak{S}$  radices aequationis  $R = 0$ ,  $S = 0$ , facile perspicitur, si  $\mathfrak{R}$  et  $\mathfrak{S}$  iunctae complexum  $Q$  efficient, ac erit  $RS = X$ .

Iam quatuor casus distinguimus.

**I.** Quando  $\mathfrak{P}$  convenit cum  $\mathfrak{R}$  adeoque  $P = R$ . In hoc casu manifesto binae semper radices in  $\mathfrak{P}$  reciprocae erunt, adeoque  $P$  productum ex  $\frac{1}{2}\lambda$  factoribus talibus duplicibus  $xx - 2x \cos \omega + 1$ ; quum talis factor sit  $= (x - \cos \omega)^2 + \sin^2 \omega$ ,  $P$  pro valore quocunque reali ipsius  $x$  necessario valorem realem positivum obtinere.

Sint aequationes, quarum radices sunt quadrata, cubi, biquadrata  $\dots$   $n^{tae}$  potestates radicum in  $\mathfrak{P}$  resp. hae  $P' = 0$ ,  $P'' = 0$ ,  $P''' = 0$  etc., sintque valores functionum  $P$ ,  $P'$ ,  $P''$  etc., quos obtinent statuendo  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. radices in  $\mathfrak{P}$ , resp.  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  etc., itaque  $p$  sit valor functionis  $P$ ; erit per art. 340  $p + p' + p'' \dots + p^{(n-1)} = nA$ , adeoque summa  $p + p' + p'' \dots + p^{(n-1)}$  integer per  $n$  divisibilis. Praeterea facile perspicietur, si  $P = (1-t)(1-u)(1-v)$  etc., valor eiusdem, statuendo pro  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. quadrata illarum radicum etc. manifesto  $P' = (1-tt)(1-uu)(1-vv)$  etc., insuperque valor pro  $t = u = v = 1$ ,  $P = 0$ , tunc per ante dicta  $p$  erit quantitas positiva et prorsus simili ratione etiam  $p'$ ,  $p''$  etc. positivae erunt.

**II.** Quando  $\mathfrak{P}$  et  $\mathfrak{Q}$  nullam radicem communem habent, omnes radices  $\mathfrak{R}$  in  $\mathfrak{P}$ , omnesque  $\mathfrak{S}$  in  $\mathfrak{Q}$  necessario reperientur, unde erit  $P = R$  et  $Q = S$ . Quamobrem in  $X = PQ$  erit productum ex  $P$  et  $Q$ , sive  $x^n - 1$  divisibilis per  $xx - (A - L^{-1})x + 1$ , unde statuendo  $x = 1$ , fit  $n$  divisibilis per  $2 - A - L^{-1}$ , adeoque  $L^{-1}$  qui coefficientem ultimum in  $X$  metiri deberet, necessario foret  $= \pm 1$ , unde  $\pm n$  esset numerus quadratus. Quod quum hypothese repugnet, suppositio consistere nequit.

**III.** Quando  $\mathfrak{P}$  et  $\mathfrak{Q}$  vel coincidunt, vel saltem radices communes implicant, prorsus eodem modo omnes coefficientes in  $Q$  rationales esse nequeunt; fierent vero rationales, si omnes in  $P$  adeoque etiam omnes in  $P$  rationales essent; hoc itaque est impossibile.

**IV.** Si vero neque  $\mathfrak{P}$  cum  $\mathfrak{R}$ , neque  $\mathfrak{Q}$  cum  $\mathfrak{S}$  ullam radicem communem habet, omnes radices  $\mathfrak{P}$  in  $\mathfrak{S}$ , omnesque  $\mathfrak{Q}$  in  $\mathfrak{R}$  necessario reperientur, unde erit  $P = S$  et  $Q = R$ .

Quamobrem in  $X = PQ$  erit productum ex  $x^\lambda + Ax^{\lambda-1} + \dots + L$  et  $x^\mu + A'x^{\mu-1} + \dots + L'$ , unde statuendo  $x = 1$ , fit  $n = LL'$ . Iam si omnes coefficientes in  $P$  rationales, adeoque per art. 42 etiam integri essent,  $L$  qui coefficientem ultimum in  $X$  metiri deberet, necessario foret  $= \pm 1$ , unde  $L'$  esset  $= \pm n$ , et proin  $Q$  radicem  $x = \pm n$  haberet, quod fieri nequit. Quod quum hypothese repugnet, suppositio consistere nequit.

Ex hoc itaque theoremate liquet, quomodocunque  $X$  in factores resolvatur, horum coefficientes partim saltem irrationales fieri, adeoque aliter, quam per aequationem elevatam, determinari non posse.

342.

**Propositum disquisitionum sequentium**, quod paucis declaravisse haud inutile erit, eo tendit, ut  $X$  in factores continuo plures gradatim resolvatur, et quidem ita, ut horum coefficientes per aequationes ordinis quam infimi determinantur, usque dum hoc modo ad factores simplices sive ad radices  $Q$  ipsas perveniatur.

Scilicet ostendemus, si numerus  $n - 1$  quomodocunque in factores integros  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. resolvatur (pro quibus singulis numeros primos accipere licet),  $X$  in  $\alpha$  factores  $\beta\gamma$  dimensionum resolvi posse, quorum coefficientes per aequationem  $\alpha^{ti}$  gradus determinantur; singulos hos factores iterum in  $\beta$  alios  $\gamma$  dimensionum adiumento aequationis  $\beta^{ti}$  gradus etc., ita ut designante  $\nu$  multitudinem factorum  $\alpha, \beta, \gamma$  etc., inventio radicum  $Q$  ad resolutionem  $\nu$  aequationum  $\alpha^{ti}, \beta^{ti}, \gamma^{ti}$  etc. gradus reducatur.

E. g. pro  $n = 17$ , ubi  $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ , quatuor aequationes quadraticas solvere oportebit; pro  $n = 73$ , ubi  $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$ , tres quadraticas duasque cubicas.

Quum in sequentibus persaepe tales potestates radices  $r$  considerandae sint, quarum exponentes rursus sunt dignitates, huiusmodi expressiones autem non sine molestia typis describantur: ad facilitandam impressionem sequenti in posterum abbreviatione utemur.

Pro  $r, rr, r^3$  etc. scribemus  $[1], [2], [3]$  etc., generaliterque pro  $r^\lambda$ , denotante  $\lambda$  integrum quemcunque,  $[\lambda]$ . Tales itaque expressiones penitus determinatae nondum sunt, sed fiunt, simulac pro  $r$  sive  $[1]$  radix determinata ex  $Q$  accipitur. Erunt itaque generaliter  $[\lambda], [\mu]$  aequales vel inaequales, prout  $\lambda, \mu$  secundum modulum  $n$  congrui sunt vel incongrui; porro  $[0] = 1$ ;  $[\lambda] \cdot [\mu] = [\lambda + \mu]$ ;  $[\lambda^\nu] = [\lambda\nu]$ ; summa  $[0] + [\lambda] + [2\lambda] \cdots + [(n-1)\lambda] = n$  vel  $= 0$ , prout  $\lambda$  per  $n$  divisibilis est vel divisibilis.

## Omnes radices $Q$ in certas classes (periodos) distribuuntur.

343.

Si, pro modulo  $n$ ,  $g$  est numerus talis, qualem in Sectione III radicem primitivam diximus,  $n - 1$  numeri  $1, g, gg \dots g^{n-2}$  secundum mod.  $n$  congrui erunt, ordine tantum excepto, numeris  $1, 2, 3 \dots n - 1$ . Hinc sponte sequitur, radices  $[1], [g], [gg] \dots [g^{n-2}]$  cum  $Q$  coincidere et prorsus simili modo generalius  $[\lambda], [\lambda g], [\lambda gg] \dots [\lambda g^{n-2}]$  cum  $Q$  coincidere, designante  $\lambda$  integrum quemcunque per  $n$  non divisibilem.

Si itaque  $G$  est alia radix primitiva, radices  $[1], [G], [GG] \dots [G^{n-2}]$  etiam cum  $Q$  convenient, facile probatur, si  $G = g^\mu$ , ubi  $\mu$  est divisor ipsius  $n - 1$ , atque ponatur  $n - 1 = ef$ ,  $g^e = H$ , etiam  $f$  numeros  $H, H^2, H^3 \dots H^{f-1}$  secundum mod.  $n$  congruos esse (sine respectu ordinis). Supponamus enim  $G^{\mu\nu} \equiv H^\nu \pmod{n}$ , sitque  $\mu$  numerus arbitrarius positivus et  $< f$  atque  $\nu$  residuum minimum ipsius  $\mu\omega \pmod{f}$ . Tunc erit  $G^{\mu\nu} = g^{\mu\nu\omega} = g^{\mu\omega ef} = g^{\nu ef} \equiv H^\nu \pmod{n}$ , i. e.  $g^{\mu\nu} \equiv H^\nu$ , hinc quivis numerus posterioris seriei alicui in serie  $1, H, HH \dots H^{f-1}$  congruum habebit, et perinde vice versa. Hinc manifestum est, radices  $[\lambda], [\lambda H], [\lambda HH] \dots [\lambda H^{f-1}]$  identicas esse cum his  $[\lambda], [\lambda g^e], [\lambda g^{2e}] \dots [\lambda g^{(f-1)e}]$ , generaliusque eodem modo facile perspicietur,

$$[\lambda], [\lambda h], [\lambda hh] \dots [\lambda h^{f-1}]$$

cum

$$[\lambda], [\lambda g^e], [\lambda g^{2e}] \dots [\lambda g^{(f-1)e}]$$

convenire. Aggregatum talium  $f$  radicum

$$[\lambda] + [\lambda h] + [\lambda hh] + \text{etc.} + [\lambda h^{f-1}]$$

quod, quum non mutetur accipiendo pro  $g$  aliam radicem primitivam quam  $\mathbf{g}$  considerandum est, per  $(f, \lambda)$  vocabimus, tamquam independens earundem radicum complexum designabimus; ubi ad radicum ordinem non respicitur. \*)

In exhibenda tali periodo e re erit, singulas radices, e quibus constat, ad expressionem simplicissimam reducere, puta pro numeris  $\lambda, \lambda h, \lambda h h$  etc. residua minima sec. mod.  $n$  substituere, secundum quorum magnitudinem, si placet, etiam partes periodi ordinari poterunt.

**E. g.** Pro  $n = 19$ , ubi 2 est radix primitiva, periodus (6, 1) constat e radicibus [1], [8], [64], [512], [4096], [32768], sive [1], [7], [8], [11], [12], [18]. Similiter periodus (6, 3) constat ex [3], [14], [2], [5], [16], [17]. Periodus (6, 2) cum praec. identica invenitur. Periodus (6, 4) continet [4], [6], [9], [10], [13], [15].

*Varia theoremata de periodis radicum Q.*

### 344.

Circa huiusmodi periodos statim se offerunt observationes sequentes:

**I.** Quum sit  $\lambda h^f \equiv \lambda, \lambda h^{f+1} \equiv \lambda h$  etc. (mod.  $n$ ), manifestum est, ex iisdem radicibus, e quibus constet  $(f, \lambda)$ , etiam constare  $(f, \lambda')$ , generaliter itaque designante  $[\lambda']$  radicem quamcunque ex  $(f, \lambda)$ , haec periodus  $(f, \lambda')$  cum  $(f, \lambda)$  omnino identica erit. Si itaque duae periodi ex aequae multis radicibus constantes (quales *similes* dicemus) ullam radicem communem habent, manifesto identicae erunt.

Quare fieri nequit, ut duae radices in aliqua periodo simul contineantur, in alia simili vero una earum tantum reperiatur; porro patet, si duae radices  $[\lambda], [\lambda']$  in eadem periodum  $f$  terminorum pertineant, valorem expr.  $\frac{\lambda'}{\lambda}$  (mod.  $n$ ) ipsius potestati  $h^e$  congruum esse, sive supponi posse  $\lambda' \equiv \lambda h^e$  (mod.  $n$ ),  $e = 0, 1, 2 \dots f - 1$ .

**II.** Si  $n - 1$  est productum e tribus integris positivis  $a, b, c$ , manifestum est, quamvis periodum  $abc$  terminorum compositam esse, e periodis  $c$  terminorum contentarum in  $(bc, \lambda)$ ,  $(bc, \lambda g^a)$ ,  $(bc, \lambda g^{2a}) \dots (bc, \lambda g^{(b-1)a})$ , unde hae sub  $(ac, \lambda)$ ,  $(ac, \lambda g^b)$ ,  $(ac, \lambda g^{2b}) \dots (ac, \lambda g^{(a-1)b})$  contentae dicuntur.

Ita e. g. pro  $n = 19$ ,  $a = 3$ ,  $b = 3$ ,  $c = 2$ ,  $Q$  constat e tribus periodis (6, 1), (6, 2), (6, 4), ad quarum aliquam quaevis alia similis reducitur. Ita (6, 0) manifesto ex unitatibus est composita.

Aequae facile perspicitur, si  $n - 1$  est productum e quatuor integris  $a, b, c, d$ , periodus  $abcd$  terminorum composita erit e  $b$  periodis  $ac$  terminorum ex  $c$  periodis  $d$  terminorum etc. In universum si  $n - 1 = \alpha\beta\gamma \dots$ , periodus  $n - 1$  terminorum, i. e.  $Q$  ipsa, composita erit e  $\alpha$  periodis  $\beta\gamma \dots$  terminorum, quaeque harum iterum ex  $\beta$  periodis  $\gamma \dots$  terminorum etc.

**III.** Quum quaevis periodus, cuius terminorum multitudo est par  $= 2a$ , in  $a$  periodos binorum terminorum discerpi possit, patet generalius, valorem cuiusvis aggregati, in quo terminorum multitudo par est, esse quantitatem realem. Hinc facile deducitur, valorem producti e duabus periodis, in quibus terminorum multitudo est par, semper quoque realem esse.

### 345.

**Theorema.** Sint  $(f, \lambda)$ ,  $(f, \mu)$  duae periodi similes, identicae aut diversae, constetque  $(f, \lambda)$  e radicibus  $[\lambda], [\lambda'], [\lambda'']$  etc., erit aggregatum  $(f, \lambda) \cdot (f, \mu)$  productum ex  $f$  periodorum similium, puta

$$W = (f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + (f, \lambda'' + \mu) + \text{etc.}$$

**Dem.** Sit ut supra  $n - 1 = cf$ ;  $g$  radix primitiva pro modulo  $n$ , atque  $g^e = h$ , unde per praecedentia erit

$$(f, \lambda) = (f, \lambda h) = (f, \lambda h h) \text{ etc.}$$

Hinc productum quaesitum erit

$$[\lambda] + [\lambda'] + [\lambda''] \text{ etc.} \cdot [\mu] + [\mu h] + [\mu h h] \text{ etc.}$$

adeoque

$$\begin{aligned} & [\lambda + \mu] + [\lambda' + \mu] + [\lambda'' + \mu] + \text{etc.} \\ & + [\lambda h + \mu h] + [\lambda' h + \mu h] + [\lambda'' h + \mu h] + \text{etc.} \\ & + [\lambda h h + \mu h h] + \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

quae expressio omnino  $ff$  radices continet. Quodsi hie singulae columnae verticales seorsim in summam colliguntur, manifeste prodit

$$(f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + (f, \lambda'' + \mu) + \text{etc.}$$

quam expressionem cum  $W$  convenire nullo negotio perspicitur, quum numeri  $\lambda, \lambda', \lambda''$  etc. per hyp. ipsis  $\lambda, \lambda h, \lambda h h \dots \lambda h^{f-1}$  secundum modulum  $n$  congrui esse debeant (quonam ordine hie nihil interest) adeoque etiam  $\lambda + \mu, \lambda' + \mu, \lambda'' + \mu$  etc. ipsis  $\lambda + \mu, \lambda h + \mu, \lambda h h + \mu \dots \lambda h^{f-1} + \mu$ . Q. E. D.

Huic theoremati adiungimus corollaria sequentia:

**I.** Designante  $k$  integrum quemcunque, productum ex  $(f, k\lambda) \cdot (f, k\mu)$  erit

$$= (f, k(\lambda + \mu)) + (f, k(\lambda' + \mu)) + (f, k(\lambda'' + \mu)) + \text{etc.}$$

**II.** Quum singulae partes, e quibus  $W$  constat, vel cum aggregato  $(f, 0)$ , quod est  $= f$ , vel cum aliquo ex his  $(f, 1), (f, g), (f, gg) \dots (f, g^{n-2})$  convenient,  $W$  ad formam sequentem reduci poterit:

$$W = af + b(f, g) + b'(f, gg) + b''(f, g^3) + \dots + b^e(f, g^{n-2})$$

ubi coefficientes  $a, b, b'$  etc. sunt integri affirmativi (quorum aliqui etiam  $= 0$  esse possunt). E. g. pro  $n = 19, f = 6, \lambda = 1, \mu = 2$ , fit productum ex  $(6, 1) \cdot (6, 2) = (6, 3) + (6, 1) + 2(6, 4) = (6, 1) + 2(6, 2) + 2(6, 4)$ .

**III.** Hinc patet, si productum ex  $(f, k\lambda) \cdot (f, k\mu)$  in formam similem redigatur atque in  $(f, \lambda) \cdot (f, \mu)$ , coefficientes omnino eisdem prodire debere, i. e. productum illud fieri

$$af + b(f, k) + b'(f, kg) + b''(f, kgg) \dots$$

**IV.** Denique perspicuum est, functionem  $W$ , respectu omnium radicum in  $Q$  contentarum, invariabilem esse, quum hae omnes in periodis  $(f, \lambda + \mu), (f, \lambda' + \mu)$  etc. contentae sint, quae ad summam  $W$  conspirant, et quae omnes, quum  $f$  periodos similes componentes, vel inter se diversae sint, vel saltem partes similes prodeant, quarum unaquaeque factorem  $t^2 - ut \cdot v + v^2$  implicat.



### 346.

**Theorema.** Si perinde ut in art. 345 multiplicetur  $(f, \lambda)$  in  $(f, \mu)$ , sed ita ut alter factor multiplicandus ex singulis radicibus alterius periodi similis  $(f, \nu)$  constet, puta sit

$$(f, \mu) = (f, \nu) + (f, \nu g^f) + (f, \nu g^{2f}) \cdots + (f, \nu g^{(e-1)f})$$

productum erit aggregatum  $e$  talium aggregationum qualium  $W$  est in art. 345, puta

$$W' = W + (\nu g^f) + (W + (\nu g^{2f})) + \text{etc.}$$

u bi  $(W + (\nu g^f))$  etc. exprimit aggregationem, quae oritur ex  $W$ , si pro singulis radicibus  $[\lambda]$ ,  $[\lambda']$  etc. substituitur  $[\lambda g^f]$ ,  $[\lambda' g^f]$  etc. adeoque pro singulis periodis  $(f, \lambda + \mu)$  substituitur  $(f, \lambda g^f + \mu)$  etc.

Huius theorema demonstratio, quae ex art. 345 nullo negotio derivatur, supersedere possumus.

### 347.

Sit  $F$  functio invariabilis indeterminatarum  $t, u, v$  etc., puta ea, quae non mutatur, quomodocunque indeterminatae inter se permutentur; cuiusmodi sunt e. g. summa omnium, summa productorum e binis, summa productorum e ternis etc. \*) Sit porro  $W$  aggregatum  $f$  periodorum similium, puta

$$W = (f, \lambda) + (f, \lambda') + (f, \lambda'') + \text{etc.}$$

et substituantur aggregata  $(f, \lambda)$ ,  $(f, \lambda')$ ,  $(f, \lambda'')$  etc. pro indeterminatis  $t, u, v$  etc. resp., eius valorem per praecepta art. 345 reduci ad

$$W = A + a(f, 1) + a'(f, g) + a''(f, gg) + \cdots + a^e(f, g^{n-2})$$

tum dico, si  $F$  sit functio invariabilis, eas, quae sub eadem periodo  $ef$  terminorum contentae sunt, e. g. generatim tales  $(f, \lambda g^{\mu e})$  et  $(f, \lambda g^{\nu e + \sigma})$ , designante  $\sigma$  integrum quemcunque, eosdem habituras esse coefficientes.

**Dem.** Quum periodus  $(ef, \lambda g^{\mu e})$  cum hac  $(ef, \lambda)$  sit identica, hae pro  $f, u, V$  etc. resp. substitutis, idem prorsus producent quam illis, e quibus posterior constat, etsi alio ordine. Hinc manifestum est,  $F$  in  $W$  transire supponitur, coefficientes periodorum  $(f, \lambda g^{\mu e})$ ,  $(f, \lambda' g^{\mu e})$  etc. cum iis  $(f, \lambda g^{\nu e})$ ,  $(f, \lambda' g^{\nu e})$  etc. quae in  $W$  coincidunt. At per art. 345 erit

$$\begin{aligned} W &= A + a(f, g^\mu) + a'(f, g^{\mu+1}) + a''(f, g^{\mu+2}) \cdots + a^e(f, g^{\mu+e-1}) \\ &= A + a(f, g^\nu) + a'(f, g^{\nu+1}) + a''(f, g^{\nu+2}) \cdots + a^e(f, g^{\nu+e-1}) \end{aligned}$$

quare quum haec expressio cum  $W$  convenire debeat, coefficientes periodorum  $(f, g^\mu)$ ,  $(f, g^{\mu+1})$  etc. (incipiendo ab  $a$ ) cum  $(f, g^\nu)$ ,  $(f, g^{\nu+1})$  etc. necessario conveniet, unde nullo negotio concluditur, generaliter coefficientes periodorum  $(f, \lambda g^{\mu e})$ ,  $(f, \lambda' g^{\mu e})$  etc., quae sunt  $(\mu + \lambda e)$ ,  $(\mu + \lambda' e)$  etc. cum  $(f, \lambda g^{\nu e})$ ,  $(f, \lambda' g^{\nu e})$  etc., quae sunt  $(\nu + \lambda e)$ ,  $(\nu + \lambda' e)$  etc. inter se convenire debere. Q. E. D.

Hinc manifestum est,  $W$  reduci posse ad formam

$$W = A + a(ef, 1) + a'(ef, g) + a''(ef, gg) \cdots + a^e(ef, g^{e-1})$$

um bi omnes coefficientes  $A, a$  etc. integri erunt, si omnes coefficientes determinati in  $F$  sunt integri.

Porro facile perspicietur, si postea pro indeterminatis in  $F$  substituantur  $e$  periodi  $f$  terminorum in alia periodo  $ef$  terminorum, puta in  $(ef, \lambda)$  contentae, quae manifesto erunt  $(f, \lambda), (f, \lambda g^e), (f, \lambda g^{2e}) \dots (f, \lambda g^{(e-1)e})$ , inde prodeuntem fore

$$A + a(ef, \lambda) + a'(ef, \lambda g) + a''(ef, \lambda gg) \dots + a^e(ef, \lambda g^{e-1})$$

**348.**

Quum in aequatione quacunque

$$x^f - \alpha x^{f-1} + \beta x^{f-2} - \gamma x^{f-3} + \text{etc.} = 0$$

coefficientes  $\alpha, \beta, \gamma$  etc. sint functiones invariabiles radicum, puta  $\alpha$  summa omnium,  $\beta$  summa productorum e binis,  $\gamma$  summa productorum e ternis etc., in aequatione, cuius radices sunt radices in periodo  $(f, \lambda)$  contentae, coefficientis primus erit  $= (f, \lambda)$ , singuli reliqui vero sub formam talem reduci poterunt, ubi omnes  $A, a, a'$  etc. erunt integri; praeterea patet, aequationem, cuius radices sint radices in quacunque alia periodo  $(f, k\lambda)$  contentae, ex illa derivari, si in singulis coefficientibus pro  $(f, 1), (f, g), (f, gg)$  etc. substituantur  $(f, k), (f, kg), (f, kgg)$  etc.

Hoc itaque modo assignari poterunt aequationes, quarum radices sint radices contentae in  $(f, 1), (f, g), (f, gg)$  etc., quamprimum e aggregata  $(f, 1), (f, g), (f, gg)$  etc. innotuerunt, aut potius quamprimum unum quodcunque eorum inventum est, quoniam per art. 346 ex uno omnia reliqua rationaliter deducere licet. Quo pacto simul functio  $X$  in factores  $f$  dimensionum resoluta habetur, productum enim e functionibus  $z, z', z''$  etc. manifesto erit  $= X$ .

**Ex.** Pro  $n = 19$  summa omnium radicum in periodo  $(6, 1)$  est  $= (6, 1) = \alpha$ ; summa productorum e binis fit  $= (6, 1) + (6, 4) = \beta$ ; similiter summa productorum e ternis  $= 2 + (6, 2) = \gamma$ ; summa productorum e quaternis  $= 3 + (6, 1) + (6, 4) = \delta$ ; summa productorum e quinis  $= (6, 1) + (6, 2) = \varepsilon$ ; productum ex omnibus  $= 1$ ; quare aequatio  $z^6 - \alpha z^5 + \beta z^4 - \gamma z^3 + \delta z^2 - \varepsilon z + 1 = 0$  omnes radices in  $(6, 1)$  contentas complectitur.

Quodsi in coefficientibus pro  $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$  resp. substituantur  $(6, 2), (6, 4), (6, 1)$ , prodibit aequatio  $z' = 0$ , quae radices in  $(6, 2)$  complectetur; et si eadem commutatio hic denuo applicatur, habebitur aequatio  $z'' = 0$ , radices in  $(6, 4)$  complectens, productumque  $zz'z''$  erit  $= X$ .

**349.**

Plerumque commodius est, praesertim quoties  $f$  est numerus magnus, coefficientes  $\beta, \gamma$  etc. secundum theorema NEWTONIANUM e summis potestatum radicum in  $(f, \lambda)$  cura deducere. Scilicet sponte patet, summam quadratorum radicum in  $(f, \lambda)$  contentarum esse  $(f, 2\lambda)$ , summam cuborum  $(f, 3\lambda)$ , summam biquadratorum  $(f, 4\lambda)$  etc. Scribendo itaque brevitatis caussa pro  $(f, \lambda), (f, 2\lambda), (f, 3\lambda)$  etc.  $q, q', q''$  etc. erit

$$\alpha = q, \quad 2\beta = \alpha q - q', \quad 3\gamma = \beta q - \alpha q' + q'', \quad \text{etc.}$$

um bi producta e duabus periodis per art. 345 statim in summas convertenda. Ita in exemplo nostro, scribendo pro  $(6, 1)$ ,  $(6, 2)$ ,  $(6, 4)$  resp.  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$ , fit

$$\begin{aligned} q &= p, & q' &= p', & q'' &= p'', & q''' &= p, & q^{iv} &= p', & q^v &= p'' \\ 2\beta &= pp' - p'' = 6 + 2p + p' \\ 4\gamma &= (2 + 2p + p')p - (2 + p + p')p' + pp'' = 12 + 4p + 4p'' \\ 48 &= (2 + 2p + p')p - (2 + p + p')p' + pp'' = \text{etc.} \end{aligned}$$

Ceterum sufficit semissem coefficientium tantum hoc modo computare; etenim non difficile probatur, ultimos ordine inverso primis vel aequales esse, puta ultimum = 1, penultimum =  $\alpha$ , antepenultimum =  $\beta$  etc., vel ex iisdem resp. deduci, si pro  $(f, 1)$ ,  $(f, g)$  etc. substituantur  $(f, -1)$ ,  $(f, -g)$  etc., sive  $(f, n - 1)$ ,  $(f, n - g)$  etc.

Casus prior locum habet, quando  $f$  est par; posterior, quando  $f$  impar; coefficientis ultimus autem semper fit = 1.

Fundamentum huius rei innititur theoremati art. 79; sed brevitatis causa huic argumento non immoramur.

### 350.

**Theorema.** Retentis omnibus signis art. praec.  $n - 1$  productum  $e$  tribus integris positivis  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , quae est periodus  $(abc, \lambda)$ , constet e  $\beta\gamma$  periodis  $\gamma$  terminorum, puta in  $(bc, \lambda)$ ,  $(bc, \lambda g^a)$ ,  $(bc, \lambda g^{2a}) \dots$ ; sit porro  $F = \varphi(t, u, v \dots)$  functio indeterminatarum  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc., similiter affecta ut in art. 347, puta in substituantur aggregata  $(bc, \lambda)$ ,  $(bc, \lambda g^a)$ ,  $(bc, \lambda g^{2a}) \dots$  pro indeterminatis  $t$ ,  $u$ ,  $v$  etc. resp., eius valorem per praecepta art. 345 et IV reduci ad

$$W = A + a(bc, 1) + a'(bc, g) + a''(bc, gg) \dots + a^e(bc, g^{ab-1})$$

Tum dico, si  $F$  sit functio invariabilis, eas periodos in  $W$ , quae sub eadem periodo  $abc$  terminorum contentae sunt, e. g. generatim tales  $(bc, \lambda g^{\mu a})$  et  $(bc, \lambda g^{\nu a + \sigma})$ , designante  $\sigma$  integrum quemcunque, eosdem habituras esse coefficientes.

**Dem.** Quum periodus  $(abc, \lambda g^{\mu a})$  cum hac  $(abc, \lambda)$  sit identica, haec pro  $f$ ,  $u$ ,  $V$  etc. resp. substitutis, idem prorsus producent quam illis, e quibus posterior constat, etsi alio ordine. Unde manifestum est,  $W$  in  $F$  transire supponitur, coefficientes periodorum  $(bc, \lambda g^{\mu a})$ ,  $(bc, \lambda' g^{\mu a})$  etc. cum iis  $(bc, \lambda g^{\nu a})$ ,  $(bc, \lambda' g^{\nu a})$  etc. quae in  $W$  coincidunt. At per art. 347 erit

$$\begin{aligned} W &= A + a(bc, g^\mu) + a'(bc, g^{\mu+1}) + a''(bc, g^{\mu+2}) \dots + a^e(bc, g^{\mu+ab-1}) \\ &= A + a(bc, g^\nu) + a'(bc, g^{\nu+1}) + a''(bc, g^{\nu+2}) \dots + a^e(bc, g^{\nu+ab-1}) \end{aligned}$$

quare quum haec expressio cum  $W$  convenire debeat, coefficientes primus, secundus, tertius etc. (incipiendo ab  $a$ ) cum  $a + 1^{ta}$ ,  $a + 2^{ta}$ ,  $a + 3^{ta}$  etc. necessario conveniet, unde nullo negotio concluditur, generaliter coefficientes periodorum  $(bc, \lambda g^{\mu a + \sigma})$ ,  $(bc, \lambda' g^{\mu a + \sigma})$ ,  $(bc, \lambda'' g^{\mu a + \sigma})$  etc., quae sunt  $(\mu + \lambda a + \sigma)$ ,  $(\mu + \lambda' a + \sigma)$  etc. inter se convenire debere. Q. E. D.

Hinc manifestum est,  $W$  reduci posse ad formam

$$W = A + a(abc, 1) + a'(abc, g) + a''(abc, gg) \dots + a^e(abc, g^{c-1})$$

um bi omnes coefficientes  $A$ ,  $a$  etc. integri erunt, si omnes coefficientes determinati in  $F$  sunt integri.

Porro facile perspicietur, si postea pro indeterminatis in  $F$  substituantur  $b$  periodi  $c$  terminorum in alia periodo  $abc$  terminorum, puta in  $(abc, \lambda k)$  contentae, quae manifesto erunt  $(c, \lambda k)$ ,  $(c, \lambda k g^a)$ ,  $(c, \lambda k g g^a) \dots (c, \lambda k g^{(b-1)a})$ , inde prodeuntem fore

$$A + a(abc, k) + a'(abc, kg) + a''(abc, kgg) \dots + a^e(abc, kg^{c-1})$$

### 351.

Retentis itaque omnibus signis art. praec., manifestum est, singulos coefficientes aequationis, cuius radices sunt aggregata  $(bc, \lambda)$ ,  $(bc, \lambda g^a)$ ,  $(bc, \lambda g^{2a}) \dots$ , sub formam  $A + a(abc, 1) + a'(abc, g) \dots$  reduci posse, atque numeros  $A$ ,  $a$  etc. omnes fieri integros; aequationem autem, cuius radices sint  $b$  periodi  $c$  terminorum in aliqua periodo data  $abc$  terminorum contentae, ex illa derivari, si ubique in coefficientibus pro qualibet periodo  $(abc, \mu)$  substituat  $(abc, \lambda \mu)$ .

Si igitur  $a > 1$ , omnes  $b$  periodi  $c$  terminorum determinabuntur per aequationem  $b^{ti}$  gradus, cuius singuli coefficientes sub formam  $A + a(abc, 1) \dots$  rediguntur, adeoque sunt quantitates cognitae, quoniam  $(abc, 1) = -(abc, g) = -1$ .

Si vero  $a > 1$ ,  $b > 1$ , coefficientes aequationis, cuius radices sunt omnes periodi  $c$  terminorum in aliqua periodo data  $abc$  terminorum contentae, quantitates cognitae erunt, simulac valores numerici omnium  $a$  periodorum  $bc$  terminorum innotuerunt.

Ceterum calculus coefficientium harum aequationum saepe commodius instituitur, praesertim quando  $c$  non est valde parvus, si primo summae potestatum radicum eruuntur, ac dein ex his per theorema NEWTONIANUM coefficientes deducuntur, simili modo ut supra art. 349.

**Ex. I.** Quaeritur pro  $n = 19$  aequatio, cuius radices sint aggregata  $(6, 1)$ ,  $(6, 2)$ ,  $(6, 4)$ . Designando has radices per  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  resp., et aequationem quaesitam per  $x^3 - Axx + Bx - C = 0$ , fit  $A = p + p' + p''$ ,  $B = pp' + pp'' + p'p''$ ,  $C = pp'p''$ . Hinc  $A = (18, 1) = -1$ ; porro habetur

$$\begin{aligned} pp &= p + 2p' + 3p'' & pp' &= 2 + p' + 2p & pp'' &= 2 + p + 2p' \\ pp'p'' &= (2 + p + 2p')p'' = 3(6, 0) + (6, 1) + (6, 2) + (6, 4) = 18 - 11 = 7 \end{aligned}$$

um de  $B = pp' + pp'' + p'p'' = 6(p + p' + p'') = 6(18, 1) = -6$ ; denique fit  $C = 7$ . Quare aequatio quaesita  $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$ .

Utendo methodo altera habemus

$$p + p' + p'' = -1, \quad pp = p + 2p' + 3p'', \quad pp' = 2 + p' + 2p, \quad pp'' = 2 + p + 2p'$$

um de

$$\frac{1}{2}(p^2 + p'^2 + p''^2) = -1 + p + p' + p'' = -1 + (6, 1) = -1 + p$$

similiterque  $p^3 + p'^3 + p''^3 = 36 + 34(p + p' + p'') - 2(pp' + pp'' + p'p'')$  etc. hinc per theorema NEWTONIANUM eadem aequatio derivatur ut ante.

**Ex. II.** Quaeritur pro  $n = 19$  aequatio, cuius radices sint aggregata  $(2, 1)$ ,  $(2, 7)$ ,  $(2, 8)$ . Quibus resp. per  $q$ ,  $q'$ ,  $q''$  designatis, invenitur

$$q + q' + q'' = (6, 1), \quad qq' + qq'' + q'q'' = (6, 1) + (6, 4), \quad qq'q'' = 2 + (6, 2)$$

um de, retentis signis ex. praec., aequatio quaesita erit  $x^3 - pxx + (p + p'')x - 2 - p' = 0$ .

Aequatio, cuius radices sunt aggregata  $(2, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 5)$ , sub  $(6, 2)$  contenta, e praecedente deducitur, substituendo pro  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  resp.  $p'$ ,  $p''$ ,  $p$ , eademque substitutione iterum facta, prodit aequatio, cuius radices sunt aggregata  $(2, 4)$ ,  $(2, 6)$ ,  $(2, 9)$  sub  $(6, 4)$  contenta.

## Disquisitionibus praec. superstruitur solutio aequationis $X = 0$ .

352.

Theoremata praecedentia cum consecrariis annexis praecipua totius theoriae momenta continent, modusque valores radicum  $Q$  inveniendi paucis complectemur.

Quum in aequatione  $X = 0$  radices  $Q$  in periodos  $f$  terminorum distribuere liceat, ubi  $f$  est divisor ipsius  $n - 1$ , prodeunt primo aequationes, quarum radices sunt hae periodi ipsae; quarum inventio ad aequationes gradus inferioris reducitur. E. g. pro  $n = 19$ , ubi  $n - 1 = 3 \cdot 2$ , primo prodit aequatio cubica, cuius radices sunt tres periodi  $(6, 1)$ ,  $(6, 2)$ ,  $(6, 4)$ ; deinde pro singulis his periodis aequatio quadratica, cuius radices sunt aggregata binorum terminorum.

Hinc valor cuiusvis aggregati  $(f, \lambda)$  eruere licebit; quem inventum singulae radices  $[\lambda]$ ,  $[\lambda']$  etc. per aequationem quadraticam  $xx - (f, \lambda)x + [\lambda][\lambda'] = 0$  obtinentur, ubi  $[\lambda][\lambda']$  est productum ex duabus radicibus reciprocis, adeoque  $= 1$ . Quum autem in his aequationibus coefficientes signis radicalibus impliciti sint, ambiguitas de signis tollenda erit per artificia infra explicanda.

353.

### Exemplum primum pro $n = 19$ .

Quum hic sit  $n - 1 = 3 \cdot 2$ ,  $Q$  in tres periodos senarum radicum distribui debet. Sit radix primitiva  $g = 2$ , cuius potestates secundum modulum 19 hos residua minima praebent:

| $k$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|---|---|---|---|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $2^k$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 13 | 7 | 14 | 9 | 18 | 17 | 15 | 11 | 3  | 6  | 12 | 5  | 10 |

Periodi sex terminorum hae sunt:

$$\begin{aligned}
 (6, 1) &= [1] + [8] + [64] + [512] + [4096] + [32768] \\
 &= [1] + [7] + [8] + [11] + [12] + [18] \\
 (6, 2) &= [2] + [3] + [5] + [14] + [16] + [17] \\
 (6, 4) &= [4] + [6] + [9] + [10] + [13] + [15]
 \end{aligned}$$

Per art. 351 invenitur aequatio cubica  $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$ , cuius radices  $p$ ,  $p'$ ,  $p''$  aequales sunt his  $(6, 1)$ ,  $(6, 2)$ ,  $(6, 4)$ .

Iam ad valores numericos eruendos, unus radix realis huius aequationis per methodos notas invenitur  $= 2,507018644\dots$ . Haec erit  $= (6, 1)$ . Reliquae radices ex divisione aequationis per  $x - (6, 1)$  obtinentur,  $-(6, 2) = 1,285142\dots$ ,  $-(6, 4) = -3,792160\dots$

His inventis, ad periodos binorum terminorum descendimus. Aequatio, cuius radices sunt  $(2, 1)$  et  $(2, 8)$ , fit per art. 346:

$$xx - (6, 1)x + (6, 2) = 0$$

um de

$$(2, 1) = \frac{1}{2}(6, 1) + \sqrt{\frac{1}{4}(6, 1)^2 - (6, 2)} = 1,25\dots$$

$$(2, 8) = \frac{1}{2}(6, 1) - \sqrt{\frac{1}{4}(6, 1)^2 - (6, 2)}$$

Simili modo invenitur

$$(2, 2) = \frac{1}{2}(6, 2) + \sqrt{\frac{1}{4}(6, 2)^2 - (6, 4)}$$

$$(2, 3) = \frac{1}{2}(6, 2) - \sqrt{\frac{1}{4}(6, 2)^2 - (6, 4)}$$

Restat ut ambiguitatem de signis tollamus. Pro  $(2, 1)$  et  $(2, 8)$ , si  $(2, 1)$  radix realis maior statuitur, productum  $(2, 1) \cdot (2, 4) = (4, 5)$  quantitatem realem positivam esse oportet, unde signum radicale pro  $(2, 1)$  positive, pro  $(2, 8)$  negative accipiendum est.

Denique ad radices ipsas descendimus. Aequatio  $xx - (2, 1)x + 1 = 0$  dat

$$[1] = \frac{1}{2}(2, 1) + i\sqrt{1 - \frac{1}{4}(2, 1)^2}, \quad [18] = \frac{1}{2}(2, 1) - i\sqrt{1 - \frac{1}{4}(2, 1)^2}$$

Reliquae radices per potestates ipsius  $[1]$  habebuntur, vel per resolutionem aliarum aequationum quadraticarum.

**354.**

**Exemplum secundum pro  $n = 17$ .**

Hic habetur  $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ , quamobrem calculus radicum  $Q$  ad quatuor aequationes quadraticas reducendus erit.

Pro radice primitiva hic accipiemus numerum 3, cuius potestates residua minima sequentia secundum modulum 17 suppeditant:

| $k$   | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $3^k$ | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 5 | 15 | 11 | 16 | 14 | 8  | 7  | 4  | 12 | 2  | 6  |

Hinc emergunt distributiones sequentes complexus  $Q$  in periodos duas octonorum, quatuor quaternorum, octo binorum terminorum:

Periodi octo terminorum:  $(8, 1)$  et  $(8, 3)$ .

Periodi quatuor terminorum, sub  $(8, 1)$  contentae:  $(4, 1)$ ,  $(4, 9)$ ,  $(4, 13)$ ,  $(4, 15)$ ; sub  $(8, 3)$  contentae:  $(4, 3)$ ,  $(4, 10)$ ,  $(4, 5)$ ,  $(4, 11)$ .

Periodi duorum terminorum:  $(2, 1)$ ,  $(2, 9)$ ,  $(2, 13)$ ,  $(2, 15)$ , sub  $(8, 1)$ ;  $(2, 3)$ ,  $(2, 10)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(2, 11)$ , sub  $(8, 3)$ .

Iam primum quaeritur aequatio, cuius radices sint  $(8, 1)$ ,  $(8, 3)$ . Per art. 351 fit haec  $xx + (8, 1)x - 4 = 0$ , quum sit  $(8, 1) + (8, 3) = -1$ , productumque  $= -4$ .

Hinc  $(8, 1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17}$ ,  $(8, 3) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17}$ .

Determinandum restat, utram radicem per  $(8, 1)$ , utram per  $(8, 3)$  exprimere oporteat. Computando productum  $(8, 1) \cdot (2, 1)$ , invenitur  $= (2, 1) + (2, 8) + (2, 9) + (2, 13) + (2, 15) + (2, 16)$ , quod cum sub  $(8, 1)$  contineatur, quantitatem realem affirmativam esse oportet. Porro  $(2, 1) = 2 \cos \frac{2\pi}{17}$ , etc., unde computando invenitur  $(8, 1)$  affirmativum esse debere, quum sit maior quam  $(8, 3)$ ; ergo

$$(8, 1) = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}, \quad (8, 3) = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}.$$

Secundo, aggregata  $(4, 1)$ ,  $(4, 9)$ ,  $(4, 13)$ ,  $(4, 15)$  determinantur per aequationem quarti gradus, cuius radices sunt illa aggregata, quae per art. 351 fit

$$x^4 - (8, 1)x^3 + \frac{1}{2}(5 + (8, 1) + 4(8, 3))xx - \frac{1}{2}(1 + 3(8, 1))x - 1 = 0$$

Facilius tamen haec aggregata per resolutionem duarum aequationum quadraticarum obtinentur. Per art. 346 fit productum  $(4, 1) \cdot (4, 9) = (4, 10) + (4, 3) + (4, 11) + (4, 5) = (8, 3)$ .

Porro  $(4, 1) + (4, 9) = (8, 1)$ . Quare  $(4, 1)$  et  $(4, 9)$  sunt radices aequationis  $xx - (8, 1)x + (8, 3) = 0$ , unde

$$(4, 1) = \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (8, 1) - 2(8, 3))}$$

$$(4, 9) = \frac{1}{2}(8, 1) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (8, 1) - 2(8, 3))}$$

Eadem methodus etiam hanc formulam largitur  $(4, 10) = -\frac{1}{2}(8, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (8, 3) - 2(8, 1))}$ , etc.

Dubium vero, utram radicem per  $(4, 1)$ , utram per  $(4, 9)$  exprimere oporteat, per artificium sequens, cuius mentionem in art. 352 inieciimus, tolletur.

Evolvatur productum ex  $(4, 1) - (4, 9)$  in  $(4, 3) - (4, 10)$ , unde emergere invenietur  $= (4, 1) - (4, 9) \cdot (4, 3) - (4, 10) = -1 + 2\sqrt{17}$ , praetereaue etiam producti factor primus  $(4, 1) - (4, 9)$  positivus est, puta  $= +2\sqrt{(4 + (8, 1) - 2(8, 3))}$ ; etiam alter factor  $(4, 3) - (4, 10)$  positivus esse debet, puta  $= +\sqrt{(4 + 3(8, 1) + 4(8, 3))}$ , quare necessario  $(4, 1)$  radici priori, in qua signum positivum radicali praefigitur, et  $(4, 9)$  posteriori aequale statui.

Ceterum hinc iidem valores numerici derivantur ut supra.

Cunctis aggregatis quatuor terminorum inventis, progredimur ad aggregata duorum terminorum.

Aequatio (C), cuius radices sunt hae  $(2, 1)$ ,  $(2, 13)$  sub  $(4, 1)$  contentae, eruitur haec  $xx - (4, 1)x + (4, 9) = 0$ , sive

$$\frac{1}{2}(4, 1) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(-4(4, 9) + (4, 1)^2)}$$

cuius radices sunt  $(2, 1)$ ,  $(2, 13)$ ; sub  $(2, 1)$ ,  $(2, 9)$  etc.

Statuimus eam, ubi quantitas radicalis positive sumitur et cuius valor reperitur  $= 1,8649444588$ , cuius valor  $= 0,1845367189$ .

$= (2, 1)$ , unde  $(2, 13)$  aequale fiet alteri.

Si aggregata reliqua duorum terminorum  $(2, 2)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 4)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(2, 6)$ ,  $(2, 7)$ ,  $(2, 8)$  placet per methodum art. 346 investigare, eaedem formulae adhiberi poterunt, quae in ex. praec. pro quantitibus similiter designatis tradidimus, puta  $(2, 2)$ , (sive  $(2, 15)$ ),  $= (2, 1)^2 - 2$  etc.

Si vero magis arridet, binas per resolutionem aequationis quadraticae computare, pro his  $(2, 9)$ ,  $(2, 15)$  producit aequatio  $xx - (4, 9)x + (4, 10) = 0$ , cuius radices evolvuntur  $= \frac{1}{2}(4, 9) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 1) - 2(4, 10))}$ ; quo pacto vero signum ambiguum hie definire oporteat, simili modo decidetur ut supra. Scilicet per evolutionem producti  $(2, 1) - (2, 13)$  in  $(2, 9) - (2, 15)$  prodit  $(4, 1) + (4, 9) - (4, 10) - (4, 3)$ , quod quum manifesto sit negativum, factor  $(2, 1) - (2, 13)$  vero positivus, necessario  $(2, 9) - (2, 15)$  negativus esse debet, quocirca in expressione ante data signum superius positivum pro  $(2, 15)$ , pro  $(2, 9)$  inferius negativum adoptandum erit.

Hinc computatur  $(2, 9) = 1,4780178344$ ,  $(2, 15) = -1,9659461994$ , quum ex Perinde  $(2, 1) - (2, 13)$  in  $(2, 3) - (2, 5)$  prodeat  $(4, 9) - (4, 10)$ , adeoque quantitas positiva, factorem  $(2, 3) - (2, 5)$  positivum esse concludimus; hinc simili calculo ut ante instituto invenitur

$$(2, 3) = \frac{1}{2}(4, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = 0,8914767116$$

$$(2, 5) = \frac{1}{2}(4, 3) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = -0,5473259801$$

Denique per operationes omnino analogas eruitur

$$(2, 10) = \frac{1}{2}(4, 10) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1, 7004342715$$

$$(2, 11) = \frac{1}{2}(4, 10) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1, 2052692728$$

Superest ut ad radices  $Q$  ipsas descendamus.

Aequatio (D), cuius radices sunt [1] et [16], prodit  $xx - (2, 1)x + 1 = 0$ , unde radices  $\frac{1}{2}(2, 1) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 1)^2)}$  sive  $\frac{1}{2}(2, 1) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{((2, 1) - (2, 15))}$ ; signum superius pro [1], inferius pro [16] adoptamus. Quatuordecim reliquae radices vel per potestates ipsius [1] habebuntur; vel per resolutionem septem aequationum quadraticarum, quae singulae binas exhibent, ubi incertitudo de signis quantitatum radicalium per idem artificium tolli poterit ut in praecedentibus.

Radices [4] et [13] sunt radices aequationis  $xx - (2, 12)x + 1 = 0$ , adeoque quantitas realis negativa, quare quum [1] - [16] in [4] - [13] autem prodit productum ex imaginaria  $i$  in realem positivam, etiam [1] - [16] in [4] - [13] productum ex  $i$  in realem positivam propter  $ii = -1$ ; hinc colligitur, pro [4] signum superius, pro [13] inferius accipiendum esse.

Simili modo pro radicibus [8] et [9] invenitur perius, pro [8] signum superius, pro [9] inferius accipere oportet.

Computando perinde radices reliquas, sequentes valores numericos obtinemus, ubi radicibus prioribus signa superiora, posterioribus inferiora respondere subintelligendum est:

$$\begin{aligned} [1], [16] &= 0, 9324722294 \pm 0, 3612416662i \\ [2], [15] &= 0, 7390089172 \pm 0, 6736956436i \\ [3], [14] &= 0, 4457383558 \pm 0, 8951632914i \\ [4], [13] &= 0, 0922683595 \pm 0, 9957341763i \\ [5], [12] &= -0, 273662990 \pm 0, 9618256432i \\ [6], [11] &= -0, 6026346364 \pm 0, 7980172273i \\ [7], [10] &= -0, 8502171357 \pm 0, 5264321629i \\ [8], [9] &= -0, 9829730997 \pm 0, 1837495178i \end{aligned}$$

### 355.

**Aggregata, in quibus terminorum multitudo par est, sunt quantitates reales.**

Quum  $n$  semper supponatur impar, erit 2 inter factores ipsius  $n - 1$ ; complexusque  $Q$  ex  $\frac{1}{2}(n - 1)$  periodis duorum terminorum formatus. Talis periodus ut  $(2, \lambda)$ , constabit e radicibus  $[\lambda]$  et  $[\lambda g^{\frac{1}{2}(n-1)}]$ , denotante  $g$  ut supra radicem primitivam quamcunque pro modulo  $n$ . Sed fit  $g^{\frac{1}{2}(n-1)} \equiv -1 \pmod{n}$  (V. art. 62), um de  $[\lambda g^{\frac{1}{2}(n-1)}] = [-\lambda]$ .

Quare supponendo  $[\lambda] = \cos \frac{\lambda P}{n} + i \sin \frac{\lambda P}{n}$ , fit  $[-\lambda] = \cos \frac{\lambda P}{n} - i \sin \frac{\lambda P}{n}$ , et proin  $(2, \lambda) = 2 \cos \frac{\lambda P}{n}$ . Unde hoc loco hanc tantummodo conclusionem deducimus, valorem cuiusvis aggregati duorum terminorum esse quantitatem realem.

Quum quaevis periodus, cuius terminorum multitudo par  $= 2a$ , in  $a$  periodos binorum terminorum discerpi possit, patet generalius, valorem cuiusvis aggregati, in quo terminorum multitudo par est, esse quantitatem realem.